

UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA

Facultad de Ingeniería y Sistemas

ANÁLISIS DE PATH INFLATION EN LA INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD HACIA EL AULA VIRTUAL DE LA UFG

Mediante Mediciones Distribuidas con la Plataforma RIPE Atlas

Presentada por:

Emily Isabella Herrera Chavez – HC100425

Henry Eduardo Landaverde Ramírez - LR100225

Wilbert Antonio Vásquez Portillo – VP100325

Investigación de Redes de Telecomunicaciones

Período de medición: 23 de febrero – 2 de marzo de 2026

ÍNDICE

RESUMEN.....	5
1. INTRODUCCIÓN.....	6
1.1 Contexto y motivación	6
1.2 Pregunta de investigación	6
1.3 Hipótesis	6
1.4 Objetivos	6
1.4.1 Objetivo general.....	6
1.4.2 Objetivos específicos	7
2. ANTECEDENTES.....	8
2.1 Evolución de los Protocolos de Red: Coexistencia de IPv4 e IPv6	8
2.2 Path Inflation y Tromboning: Ineficiencias en el Enrutamiento Regional	8
2.3 Medición de Desempeño de Red: Estándares y Metodologías.....	9
2.4 RIPE Atlas como Plataforma de Medición Científica.....	9
2.5 Contexto de Infraestructura en El Salvador	9
2.6 Calidad de Experiencia (QoE) y su Relación con la Latencia	10
2.7 Síntesis del Problema de Investigación	10
3. METODOLOGÍA.....	11
3.1 Plataforma de medición: RIPE Atlas.....	11
3.2 Diseño de las mediciones.....	11
3.2.1 Primera medición (23 de febrero – 2 de marzo de 2026)	11
3.2.2 Segunda medición (16 – 23 de marzo de 2026).....	12
3.3 Justificación de los parámetros técnicos.....	12
3.3.1 TCP puerto 443 en lugar de ICMP/UDP.....	12
3.3.2 Spread de distribución como protección anti-DDoS	12
3.3.3 Paris Traceroute para redes con ECMP.....	12
3.4 Plan de análisis: las cinco fases de investigación	13
3.5 Fuentes de verificación.....	13
4. RESULTADOS.....	14
4.1 Fase 1 — Integridad de la Red y Análisis de Disponibilidad	14
4.1.1 Alcance del conjunto de datos	14
4.1.2 Cálculo del embudo de datos.....	15
4.1.3 Análisis de inestabilidad de sondas.....	16
4.1.4 Disponibilidad a nivel de enrutamiento (análisis de mediciones)	17
4.1.5 Análisis de pérdida de paquetes a nivel granular	17
4.2 Fase 2 — Establecimiento de la Línea Base de Eficiencia	20

4.2.1 Sonda de referencia: ID 1014263.....	20
4.3 Fase 3 — Mapeo de Proveedores e Identificación de ASNs.....	22
4.3.1 Introducción	22
4.3.2 Identificación de proveedores	23
4.3.3 Hallazgo principal — ASNs registrados fuera de El Salvador.....	24
4.3.4 Hallazgo secundario — Desconexiones y degradación de servicio en Claro SV	24
4.3.5 Dos IPs, dos rutas distintas hacia la UFG	25
4.3.6 Conclusiones de la Fase 3.....	27
4.4 Fase 4 — Demostración del Path Inflation.....	28
4.4.1 Introducción y metodología de análisis.....	28
4.4.2 Gráfica 1 — RTT por hop por ISP	28
4.4.3 Tabla 1 — Puntos de Path Inflation (saltos con delta RTT > 20 ms)	29
4.4.4 Tabla 2 — Nodos críticos con geolocalización	29
4.4.5 Tabla 3 y Gráfica 2 — Resumen de overhead de Path Inflation por ISP	33
4.4.6 Análisis de resultados — las dos rutas internacionales	34
4.4.7 Conclusiones de la Fase 4.....	34
4.5 Fase 5 — Estabilidad Temporal: Horas Pico y Jitter	36
4.5.1 Introducción y parámetros de análisis	36
4.5.2 Gráfica 3 — RTT mediano por hora del día por ISP	36
4.5.3 Gráfica 4 — Evolución diaria del RTT (7 días)	36
4.5.4 Tabla 4 — RTT mediano por franja horaria por ISP	37
4.5.5 Gráfica 5 y Tabla 5 — Jitter por ISP.....	38
4.5.6 Tabla 6 — RTT por día de la semana	39
4.5.7 Conclusiones de la Fase 5.....	39
5. DISCUSIÓN.....	40
5.1 Fragmentación estructural del ecosistema de ISPs salvadoreños	40
5.2 Implicaciones para la educación en línea	40
5.3 La solución estructural: acuerdos de peering e IXP's locales	40
6. CONCLUSIONES	41
6.1 Conclusiones sobre el servidor de destino.....	41
6.2 Conclusiones sobre los proveedores de Internet.....	41
6.3 Conclusiones sobre la hipótesis de Path Inflation	41
7. REFERENCIAS Y FUENTES DE DATOS.....	42
7.1 Datos primarios	42
7.2 Fuentes de verificación de ASNs.....	42
7.3 Estándares y protocolos referenciados.....	42

7.4 Literatura de referencia sobre Path Inflation 42

7.5 Literatura referencia de antecedentes 42

RESUMEN

La presente investigación analiza la calidad de la conectividad de red hacia la plataforma de educación en línea de la Universidad Francisco Gavidia (webdesktop.ufg.edu.sv) desde distintos proveedores de Internet (ISPs) en El Salvador, utilizando la infraestructura de medición distribuida RIPE Atlas. El estudio comprende dos fases de medición: la primera del 23 de febrero al 2 de marzo de 2026, y la segunda del 16 al 23 de marzo de 2026.

El objetivo central es demostrar la existencia de Path Inflation —el fenómeno por el cual el tráfico de red recorre trayectos más largos de lo geográfica y técnicamente necesario, generalmente atravesando nodos de intercambio internacionales, antes de regresar a un destino local— y cuantificar su impacto sobre la experiencia de los estudiantes universitarios salvadoreños que acceden a recursos educativos en línea.

Los hallazgos principales indican: (1) una disponibilidad de enrutamiento del 99.98% hacia el servidor objetivo; (2) una pérdida de paquetes real del 1.87% atribuible a mecanismos de control de tráfico en el perímetro institucional; (3) la identificación de 9 sistemas autónomos distintos operando en El Salvador, de los cuales cuatro tienen su ASN registrado en otro país de la región; y (4) evidencia estructural de que operadores como Claro El Salvador (AS14754, registrado en Guatemala) introducen riesgo de routing internacional desde el origen mismo del tráfico.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto y motivación

El acceso a plataformas de educación en línea se ha consolidado como un pilar fundamental de la educación universitaria en El Salvador, particularmente tras la aceleración digital impulsada por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la calidad de esta experiencia depende de manera directa y crítica de la eficiencia de la infraestructura de conectividad a Internet que cada estudiante tiene disponible desde su hogar o lugar de trabajo.

Un fenómeno ampliamente documentado en redes de países en desarrollo es el Path Inflation: el tráfico generado en el mismo país —y cuyo destino también está en el mismo país— viaja miles de kilómetros hacia nodos de intercambio internacionales (como el NAP de las Américas en Miami, EE.UU.) antes de ser devuelto al destino local. Este recorrido redundante incrementa la latencia innecesariamente, degrada la experiencia del usuario y representa un desperdicio de ancho de banda internacional.

1.2 Pregunta de investigación

¿En qué medida la infraestructura de routing de los proveedores de Internet en El Salvador introduce Path Inflation sobre las conexiones hacia la plataforma de educación en línea `webdesktop.ufg.edu.sv`, y cuál es su impacto cuantificable sobre la latencia experimentada por los estudiantes universitarios?

1.3 Hipótesis

El tráfico de red originado desde múltiples ISPs salvadoreños hacia el servidor `webdesktop.ufg.edu.sv` es enrutado a través de nodos de intercambio ubicados fuera del territorio nacional (principalmente en Miami o Guatemala) antes de retornar al destino, lo que resulta en una latencia artificialmente elevada en comparación con la latencia teórica óptima calculable sobre la base de la distancia geográfica real.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Demostrar y cuantificar el fenómeno de Path Inflation en las rutas de red de los ISPs salvadoreños hacia la infraestructura universitaria de la UFG, identificando sus causas estructurales y su impacto sobre la experiencia académica del estudiante.

1.4.2 Objetivos específicos

- Medir la disponibilidad y la pérdida de paquetes (Packet Loss) hacia `webdesktop.ufg.edu.sv` durante 14 días de medición distribuida.
- Establecer matemáticamente una línea base de eficiencia de red (latencia óptima alcanzable) con base en las sondas de mejor desempeño.
- Identificar y clasificar todos los ISPs participantes según su sistema autónomo (ASN) y su país de registro.
- Rastrear los nodos de tránsito internacional por los que transita el tráfico de cada ISP y cuantificar el overhead de latencia que introducen.
- Analizar la variabilidad temporal de la latencia (jitter) para determinar si el Path Inflation se agrava en horas pico de uso académico.

2. ANTECEDENTES

2.1 Evolución de los Protocolos de Red: Coexistencia de IPv4 e IPv6

El crecimiento exponencial de dispositivos conectados a Internet ha llevado al agotamiento progresivo del espacio de direcciones IPv4, impulsando la adopción del protocolo IPv6 como solución estructural a largo plazo. Sin embargo, esta transición no ha sido uniforme, particularmente en economías emergentes como El Salvador, donde predomina un modelo de coexistencia conocido como Dual-Stack, en el que ambos protocolos operan simultáneamente.

Diversos estudios, como el de Huston (2022), evidencian que el rendimiento relativo entre IPv4 e IPv6 no es intrínsecamente superior en uno u otro caso, sino que depende de factores como la optimización del enrutamiento, políticas de los proveedores de servicios de Internet (ISP) y la madurez de la infraestructura. En contextos donde IPv6 aún no cuenta con rutas plenamente optimizadas, pueden observarse fenómenos de enrutamiento subóptimo, lo que impacta directamente en métricas como la latencia y el jitter.

En este sentido, la coexistencia de ambos protocolos introduce variabilidad en el rendimiento de la red, constituyéndose en un factor relevante al analizar fenómenos como el path inflation, especialmente en regiones donde la infraestructura de interconexión local es limitada.

2.2 Path Inflation y Tromboning: Ineficiencias en el Enrutamiento Regional

El fenómeno conocido como path inflation describe la discrepancia entre la ruta óptima (generalmente la más corta en términos geográficos o de saltos) y la ruta efectivamente utilizada por los paquetes en Internet, la cual suele estar determinada por políticas de enrutamiento BGP más que por eficiencia topológica.

Una manifestación particular de este fenómeno es el tromboning, en el cual el tráfico entre dos nodos geográficamente cercanos es desviado a través de rutas internacionales antes de regresar a su destino. En el contexto centroamericano, esto suele implicar que comunicaciones locales sean enrutadas a través de puntos de intercambio internacionales, como el NAP de las Américas en Miami, debido a la ausencia o debilidad de acuerdos de peering local o de Puntos de Intercambio de Internet (IXP) robustos.

Estudios como el de Fanou et al. (2017), aunque centrados en el ecosistema africano, resultan metodológicamente relevantes para analizar regiones con características estructurales similares, tales como baja densidad de IXPs y alta dependencia de tránsito internacional. Bajo estas condiciones, se ha observado un incremento significativo en el Round Trip Time (RTT), afectando aplicaciones sensibles a la latencia.

En el caso de El Salvador, la limitada interconectividad directa entre redes académicas y comerciales sugiere la posible existencia de estos fenómenos, lo cual justifica su análisis empírico mediante herramientas de medición activa.

2.3 Medición de Desempeño de Red: Estándares y Metodologías

La evaluación del rendimiento de redes IP se fundamenta en métricas estandarizadas definidas por organismos como el Internet Engineering Task Force (IETF). Documentos clave como el RFC 2330 establecen el marco conceptual para la medición de desempeño, mientras que el RFC 2681 define formalmente el Round-trip Delay como una métrica fundamental para cuantificar la latencia.

Estas métricas permiten evaluar parámetros como:

- Latencia (RTT)
- Jitter (variación de retardo)
- Pérdida de paquetes

Los cuales son determinantes en la calidad de servicios interactivos en tiempo real.

En este contexto, la distinción entre mediciones activas y pasivas es crucial. Las mediciones activas implican la inyección controlada de tráfico (por ejemplo, pings o traceroutes), mientras que las pasivas analizan tráfico existente. Para estudios de topología y rutas, las mediciones activas resultan particularmente adecuadas.

2.4 RIPE Atlas como Plataforma de Medición Científica

RIPE Atlas se ha consolidado como una de las plataformas más relevantes para la medición activa de Internet a escala global. Basada en una red distribuida de sondas físicas (hardware probes), permite la recolección de datos de latencia, rutas y disponibilidad desde múltiples puntos geográficos. A diferencia de soluciones basadas exclusivamente en software, el uso de dispositivos dedicados reduce la variabilidad introducida por factores locales del sistema (como carga del CPU o procesos en segundo plano), permitiendo obtener mediciones consistentes y comparables.

El documento fundacional de RIPE NCC (2015) respalda la validez metodológica de esta herramienta, destacando su utilidad en estudios de topología, análisis de enrutamiento y evaluación de desempeño de red en contextos académicos y de investigación.

En el presente estudio, RIPE Atlas constituye el instrumento central para identificar y cuantificar fenómenos de path inflation y su impacto en la latencia interuniversitaria.

2.5 Contexto de Infraestructura en El Salvador

La evolución de Internet en El Salvador ha estado marcada por un crecimiento progresivo en cobertura y penetración, impulsado por entidades como SVNet y regulado por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). No obstante, el desarrollo de infraestructura de interconexión local, particularmente en términos de peering y IXPs, ha sido limitado en comparación con regiones más desarrolladas.

Estudios presentados en foros regionales como LACNIC evidencian que la adopción de tecnologías como IPv6 avanza de manera gradual, mientras que análisis de resiliencia de Internet en Centroamérica (Internet Society, 2023) señalan una alta dependencia de rutas internacionales para el intercambio de tráfico.

En el ámbito académico, existe una limitada cantidad de investigaciones que analicen específicamente la topología y eficiencia del enrutamiento entre instituciones de educación superior, lo que revela un vacío significativo en la literatura técnica nacional.

2.6 Calidad de Experiencia (QoE) y su Relación con la Latencia

Si bien las métricas de desempeño de red (QoS) permiten evaluar objetivamente parámetros técnicos, la experiencia del usuario final se conceptualiza mediante el término Quality of Experience (QoE), el cual integra factores técnicos y perceptuales.

En entornos educativos digitales, la QoE se ve directamente afectada por la latencia, el jitter y la estabilidad de la conexión, especialmente en aplicaciones interactivas como:

- Videoconferencias (clases sincrónicas)
- Plataformas de aprendizaje en línea
- Laboratorios remotos
- Sistemas colaborativos en tiempo real

Diversos estudios en interacción humano-computadora establecen que la percepción de calidad se degrada significativamente cuando la latencia supera ciertos umbrales. De forma general:

- < 50 ms: imperceptible para el usuario
- 50–150 ms: aceptable
- 200 ms: degradación notable en interacción en tiempo real

En este contexto, fenómenos como el path inflation pueden generar incrementos innecesarios en la latencia, afectando directamente la experiencia del estudiante, incluso cuando la distancia geográfica entre nodos es reducida.

2.7 Síntesis del Problema de Investigación

A partir de lo expuesto, se identifica una brecha entre:

- La topología real del enrutamiento en redes académicas salvadoreñas
- Y la eficiencia esperada en términos de latencia y experiencia del usuario

La posible presencia de path inflation, derivada de limitaciones en la interconexión local, sugiere un impacto directo en la calidad de los servicios educativos digitales.

En este sentido, el uso de RIPE Atlas permite abordar empíricamente esta problemática, proporcionando evidencia cuantitativa sobre la relación entre rutas de red, latencia y experiencia del estudiante en el contexto interuniversitario de El Salvador.

3. METODOLOGÍA

3.1 Plataforma de medición: RIPE Atlas

RIPE Atlas es la red de medición de Internet distribuida más grande del mundo, operada por el RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre). La plataforma cuenta con miles de sondas de hardware y software desplegadas en redes domésticas y empresariales alrededor del mundo, y permite a investigadores lanzar mediciones activas —como traceroutes, pings y consultas DNS— desde múltiples puntos de origen simultáneamente, obteniendo una visión topológica real del Internet.

Para esta investigación se utilizó el tipo de medición Traceroute sobre protocolo TCP, que permite reconstruir el camino completo de la red desde cada sonda hasta el servidor objetivo, identificando cada router intermedio (hop) y midiendo el tiempo de respuesta de cada uno (RTT, Round-Trip Time).

3.2 Diseño de las mediciones

Se diseñaron y ejecutaron dos rondas de medición con parámetros optimizados para el entorno de red de la UFG:

3.2.1 Primera medición (23 de febrero – 2 de marzo de 2026)

Parámetro	Valor / Descripción
Destino	webdesktop.ufg.edu.sv
Tipo de medición	Traceroute TCP
Versión IP	IPv4
Resolución DNS	En cada sonda (Resolve on Probe: ON)
Frecuencia de ejecución	Cada 900 segundos (15 minutos) → 96 muestras/día por sonda
Spread (distribución)	600 segundos (10 min) para evitar SYN Flood sobre el firewall universitario
Puerto destino	443 (HTTPS) — permite atravesar firewalls institucionales
Tamaño de paquete	0 bytes (paquete SYN puro, ultraligero)
Paquetes por salto	3 paquetes (para calcular promedio de latencia y detectar pérdida)
Timeout de respuesta	4,000 ms por salto
Primer salto / Máx. saltos	1 / 32
Paris Traceroute	16 (fuerza la misma ruta física en presencia de balanceadores ECMP)
Fragmentación	Desactivada (Don't Fragment: OFF)
Sondas seleccionadas	16 sondas aleatorias activas en El Salvador (código país: SV)
Inicio / Fin	23/02/2026 00:00 – 02/03/2026 00:00 (hora local)
Duración total	7 días exactos
Costo proyectado	322,560 créditos RIPE Atlas

3.2.2 Segunda medición (16 – 23 de marzo de 2026)

La segunda medición incorporó ajustes en los parámetros temporales para aumentar la densidad de datos sin comprometer la estabilidad del servidor:

Parámetro	Valor / Descripción
Frecuencia de ejecución	Cada 600 segundos (10 minutos) → mayor densidad de muestras
Spread (distribución)	500 segundos (8 minutos) — equilibrio entre densidad y protección del firewall
Resto de parámetros	Idénticos a la primera medición

3.3 Justificación de los parámetros técnicos

3.3.1 TCP puerto 443 en lugar de ICMP/UDP

El traceroute tradicional utiliza paquetes ICMP (echo) o UDP. Sin embargo, la mayoría de los firewalls institucionales modernos filtran activamente estos protocolos por razones de seguridad perimetral. Al configurar el traceroute sobre TCP en el puerto 443, los paquetes se comportan externamente como tráfico HTTPS legítimo, lo que permite que el firewall de la UFG los deje pasar y posibilita el mapeo completo de la ruta hasta el servidor final.

3.3.2 Spread de distribución como protección anti-DDoS

Si las 16 sondas iniciaran simultáneamente sus traceroutes, el firewall perimetral de la UFG podría interpretar la rafaga de paquetes TCP SYN concurrentes como un ataque de tipo SYN Flood (una variante de DDoS). El parámetro Spread distribuye aleatoriamente el inicio de cada medición dentro de una ventana de tiempo, eliminando este riesgo.

3.3.3 Paris Traceroute para redes con ECMP

El Internet moderno utiliza ampliamente balanceo de carga mediante ECMP (Equal-Cost Multi-Path routing). En estas configuraciones, diferentes paquetes de la misma sesión pueden ser enrutados por caminos físicos distintos, lo que distorsiona la lectura del traceroute. El modo Paris Traceroute manipula los campos de la cabecera TCP para que el balanceador de carga clasifique todos los paquetes del mismo traceroute en el mismo flujo, garantizando que todos los paquetes recorran la misma ruta física y produciendo un mapa topológico coherente.

3.4 Plan de análisis: las cinco fases de investigación

Los datos recopilados fueron analizados de acuerdo con el siguiente plan estructurado en cinco fases progresivas:

Parámetro	Valor / Descripción
Fase 1	Integridad de la red — medición de disponibilidad y Packet Loss global
Fase 2	Establecimiento de la línea base — identificación de la ruta óptima demostrable
Fase 3	Mapeo de proveedores — clasificación de sondas por ISP y ASN
Fase 4	Demostración del Path Inflation — rastreo de nodos internacionales e inflación de latencia
Fase 5	Estabilidad temporal — análisis de jitter y comportamiento en horas pico

3.5 Fuentes de verificación

Para garantizar el rigor académico de la identificación de proveedores, cada sonda fue verificada mediante tres fuentes independientes:

- El campo from del archivo JSON de mediciones de RIPE Atlas (dirección IP pública de origen de cada traceroute).
- La interfaz web de RIPE Atlas (ASN y país de registro de cada sonda).
- La API pública RDAP de LACNIC (nombre oficial registrado de cada organización propietaria del bloque de IPs).

4. RESULTADOS

4.1 Fase 1 — Integridad de la Red y Análisis de Disponibilidad

4.1.1 Alcance del conjunto de datos

La primera medición involucró 14 sondas activas en El Salvador (de las 16 seleccionadas inicialmente), las cuales completaron un total de 9,085 mediciones con resolución de dirección IP exitosa. Durante el proceso de análisis, las mediciones fueron clasificadas en tres grupos según la dirección IP de destino resuelta:

	Dest_IP	Probe_ID	Total_Measurements	Successful_Reaches	Success_Rate_%
0	192.168.18.33	64959	308	0	0.00 %
1	200.124.138.24	1014263	139	139	100.00 %
2	200.124.138.24	7650	85	85	100.00 %
3	200.124.138.24	7673	9	9	100.00 %
4	45.227.202.7	1013115	351	351	100.00 %
5	45.227.202.7	1013586	672	672	100.00 %
6	45.227.202.7	1014263	533	533	100.00 %
7	45.227.202.7	64062	672	672	100.00 %
8	45.227.202.7	64166	672	672	100.00 %
9	45.227.202.7	64366	672	672	100.00 %
10	45.227.202.7	64959	364	364	100.00 %
11	45.227.202.7	65093	672	672	100.00 %
12	45.227.202.7	65161	670	670	100.00 %
13	45.227.202.7	65301	672	672	100.00 %
14	45.227.202.7	65415	672	671	99.85 %
15	45.227.202.7	7607	672	672	100.00 %
16	45.227.202.7	7650	587	587	100.00 %
17	45.227.202.7	7673	663	663	100.00 %
18	TOTAL	-	9085	8776	96.60 %

Figura 1. Distribución de mediciones por dirección IP de destino resuelta.

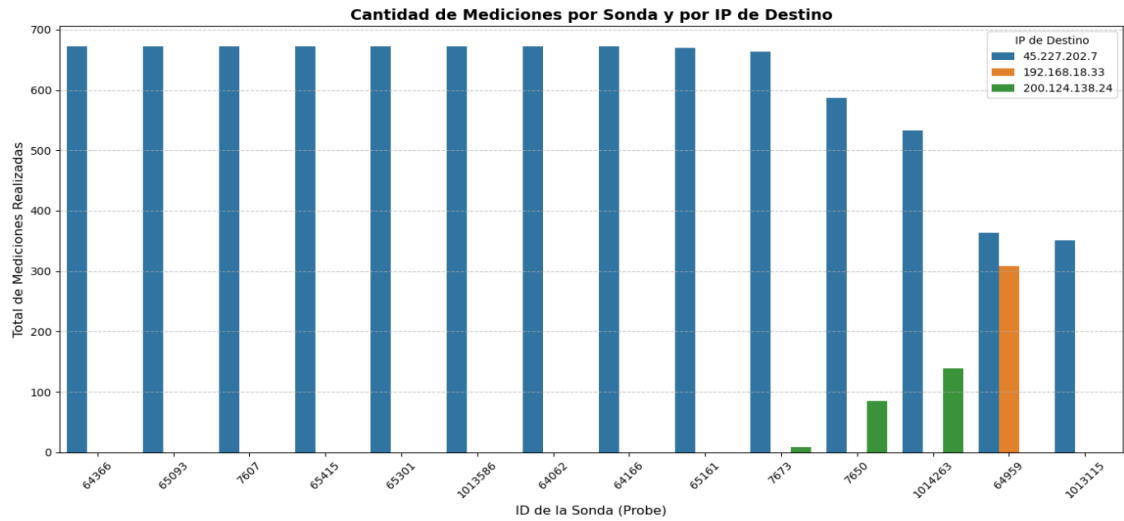


Figura 2. Detalle de mediciones por categoría de destino.

Las IPs 45.227.202.7 y 200.124.138.24 pertenecen a la infraestructura pública del servidor webdesktop.ufg.edu.sv. La IP 192.168.18.33 es una dirección privada (RFC 1918), resolución producida exclusivamente por la sonda ubicada dentro de la red institucional de la UFG, cuya única sonda activa (ID 64959) fue la que enrutó 308 mediciones hacia esta dirección privada, las cuales fueron bloqueadas por las políticas de seguridad antes de salir a Internet.

4.1.2 Cálculo del embudo de datos

El análisis de la cadena de intentos de conexión revela la siguiente jerarquía de datos:

9,408	→	Intentos teóricos programados (14 sondas × 4 mediciones/hora × 24 horas × 7 días)
9,087	→	Mediciones reales iniciadas por las sondas (registradas en el archivo JSON de RIPE Atlas)
9,085	→	Mediciones con resolución DNS exitosa ('Resultados' según RIPE Atlas; 2 fallaron por error DNS)
8,777	→	Mediciones efectivas dirigidas a la infraestructura pública del destino (excluidas las 308 a IP privada)
8,776	→	Mediciones con ruta completa confirmada (Destination Reached: True)

La diferencia entre los 9,408 intentos teóricos y los 9,087 reales (321 mediciones) se atribuye a períodos en que los dispositivos físicos donde residen las sondas estuvieron apagados o sin conectividad a Internet, lo que es un comportamiento esperado en sondas alojadas en redes domésticas.

Las 2 mediciones con falla de DNS (sonda 65161) corresponden a fallos críticos antes del inicio del traceroute: en esas ocasiones, la sonda intentó resolver el nombre de dominio

webdesktop.ufg.edu.sv pero su servidor DNS local no respondió a tiempo. Sin dirección IP de destino, el traceroute fue cancelado y RIPE Atlas no lo contabilizó como medición válida.


Resumen de Volumen de Mediciones (Esperadas vs. Reales):

Estado de Medición	Cantidad	Proporción
 Registradas Exitosamente (En JSON)	9087	96.59 %
 Perdidas (Sondas apagadas/sin red)	321	3.41 %
TOTAL TEÓRICO PROGRAMADO	9408	100.00 %

Figura 3. Detalle de fallas de DNS en la sonda 65161.

4.1.3 Análisis de inestabilidad de sondas


EVIDENCIA DE ABORTO POR FALLA DE RESOLUCIÓN DNS:

Al filtrar los 9087 registros crudos buscando el campo 'dst_addr' vacío (null), el sistema arrojó exactamente 2 resultados. Ambos pertenecen a la misma sonda.

ID de Sonda	Fecha y Hora (CST)	Dominio Objetivo	IP Resuelta
0	65161 2026-02-26 15:05:06	webdesktop.ufg.edu.sv	None
1	65161 2026-03-01 06:50:05	webdesktop.ufg.edu.sv	None

Figura 4. Registro de períodos de inactividad por sonda.

	Probe_ID	Primera_Conexion	Ultima_Conexion	Total_Mediciones	Tiempo_Activo	Mediciones_Perdidas	Disponibilidad (Uptime)
0	1013586	2026-02-23 00:03:12	2026-03-01 23:48:10	672	6 days 23:44:58	0	100.00 %
1	1014263	2026-02-23 00:07:47	2026-03-01 23:52:40	672	6 days 23:44:53	0	100.00 %
2	64062	2026-02-23 00:09:44	2026-03-01 23:54:44	672	6 days 23:45:00	0	100.00 %
3	64166	2026-02-23 00:04:44	2026-03-01 23:49:46	672	6 days 23:45:02	0	100.00 %
4	64366	2026-02-23 00:04:29	2026-03-01 23:49:32	672	6 days 23:45:03	0	100.00 %
5	64959	2026-02-23 00:04:56	2026-03-01 23:50:02	672	6 days 23:45:06	0	100.00 %
6	65093	2026-02-23 00:09:27	2026-03-01 23:54:25	672	6 days 23:44:58	0	100.00 %
7	65161	2026-02-23 00:04:49	2026-03-01 23:49:50	672	6 days 23:45:01	0	100.00 %
8	65301	2026-02-23 00:04:40	2026-03-01 23:49:40	672	6 days 23:45:00	0	100.00 %
9	65415	2026-02-23 00:01:50	2026-03-01 23:46:48	672	6 days 23:44:58	0	100.00 %
10	7607	2026-02-23 00:04:40	2026-03-01 23:49:42	672	6 days 23:45:02	0	100.00 %
11	7650	2026-02-23 00:03:57	2026-03-01 23:48:56	672	6 days 23:44:59	0	100.00 %
12	7673	2026-02-23 00:04:35	2026-03-01 23:49:35	672	6 days 23:45:00	0	100.00 %
13	1013115	2026-02-23 08:21:25	2026-03-01 22:21:26	351	6 days 14:00:01	321	52.23 %

Figura 5. Tabla analítica de desconexiones por sonda durante la semana de medición.

La sonda 1013115 (operada bajo la red de Claro El Salvador / AS14754) presentó la inestabilidad más pronunciada del conjunto, con múltiples períodos de silencio absoluto a lo largo de los 7 días. Este comportamiento se analiza en detalle en la Fase 3 (sección 3.3.4).

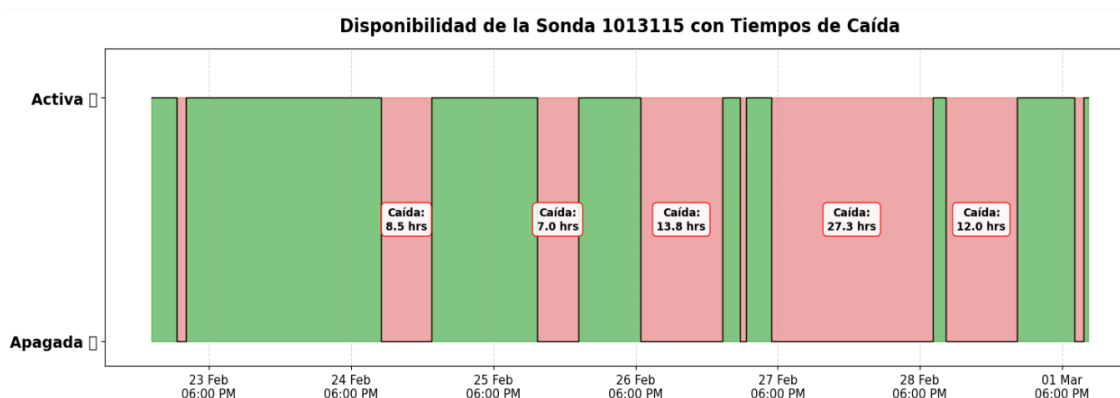


Figura 6. Distribución temporal de mediciones de la sonda 1013115.

4.1.4 Disponibilidad a nivel de enrutamiento (análisis de mediciones)

De las 8,777 mediciones efectivas dirigidas a la infraestructura pública del servidor:

8,776 mediciones → Ruta completa confirmada (Destination Reached: True) → 99.98% de éxito

1 medición → Ruta no completada (Destination Reached: False) → 0.02% de falla

"La evaluación de disponibilidad de red hacia la infraestructura objetivo (webdesktop.ufg.edu.sv) demostró una estabilidad excepcional a nivel de enrutamiento macro. Al analizar las 8,777 mediciones válidas ejecutadas por la red de sondas a lo largo de los 7 días de estudio, se comprobó que 8,776 lograron establecer una ruta completa y recibir respuesta del destino. Esta tasa de éxito del 99.98% indica que, a nivel de topología de Internet en El Salvador, las tablas de enrutamiento de los distintos proveedores (ISPs) son altamente estables y el servidor se mantiene constantemente accesible sin sufrir desconexiones de la red troncal."

4.1.5 Análisis de pérdida de paquetes a nivel granular

Dado que cada medición transmite 3 paquetes de diagnóstico, las 8,777 mediciones efectivas implican un total teórico de 26,331 paquetes enviados. El análisis granular de respuestas por paquete revela:

 AUDITORÍA DE PAQUETES EN DESTINO FINAL POR SONDA:

ID Sonda	Paquetes_Enviados_Al_Destino	Recibidos	Perdidos	Éxito (%)	Pérdida (%)
65415	2016	1530	486	75.89 %	24.11 %
1013586	2016	2016	0	100.00 %	0.00 %
7650	2016	2016	0	100.00 %	0.00 %
64166	2016	2015	1	99.95 %	0.05 %
64366	2016	2016	0	100.00 %	0.00 %
65301	2016	2015	1	99.95 %	0.05 %
7607	2016	2016	0	100.00 %	0.00 %
7673	2016	2016	0	100.00 %	0.00 %
1014263	2016	2015	1	99.95 %	0.05 %
64062	2016	2016	0	100.00 %	0.00 %
65093	2016	2016	0	100.00 %	0.00 %
65161	2010	2007	3	99.85 %	0.15 %
64959	1092	1092	0	100.00 %	0.00 %
1013115	1053	1052	1	99.91 %	0.09 %
TOTAL	26331	25838	493	98.13 %	1.87 %

Figura 7. Distribución de paquetes recibidos por medición (0, 1, 2 o 3 paquetes respondidos).

Parámetro	Valor / Descripción
8,434 mediciones	Perfectas — 3 de 3 paquetes recibidos (96.1% del total)
194 mediciones	Micro-saturación leve — 2 de 3 paquetes recibidos (firewall descartó 1)
148 mediciones	Micro-saturación fuerte — 1 de 3 paquetes recibidos (firewall descartó 2)
1 medición	Caída total de ruta — 0 de 3 paquetes recibidos

De los 26,331 paquetes teóricos, 25,838 obtuvieron respuesta exitosa, resultando en una pérdida de paquetes real de 493 paquetes (1.87%). Esta discrepancia respecto a la disponibilidad del 99.98% existe porque el protocolo de RIPE Atlas marca una medición como exitosa si al menos uno de los tres paquetes recibe respuesta.

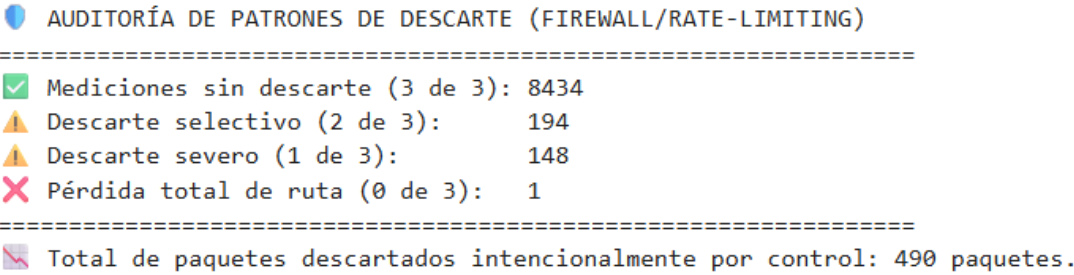


Figura 8. Resumen estadístico de pérdida de paquetes a nivel granular.

"El descarte estadístico del 1.87% obedece a micro-saturaciones transitorias o políticas de control de tráfico (rate-limiting) en el enrutador de borde de la institución, lo cual es un mecanismo de red estándar que protege los recursos del servidor sin comprometer la alta disponibilidad del servicio web. Al descartar paquetes redundantes durante micro-saturaciones, el servidor evita colapsar y permite que la solicitud web del estudiante se complete exitosamente mediante los paquetes sobrevivientes en la misma ráfaga, resultando en un proceso completamente transparente y fluido para el usuario final."

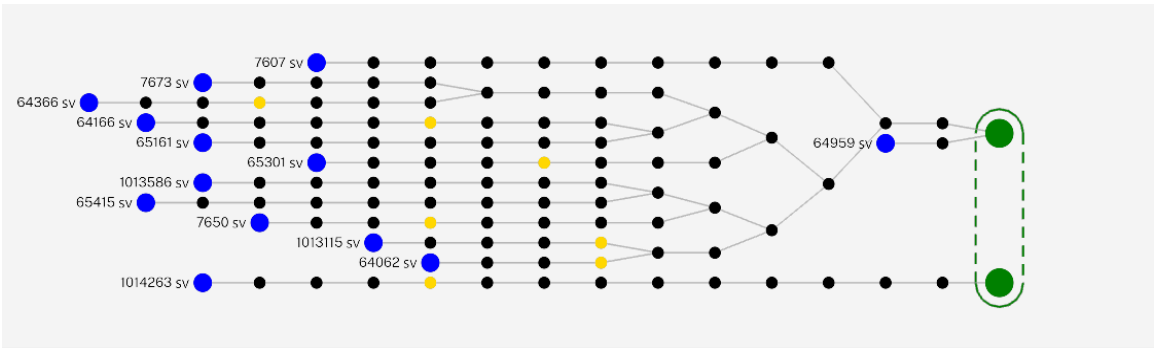


Figura 9. Síntesis de métricas de disponibilidad de la Fase 1.

4.2 Fase 2 — Establecimiento de la Línea Base de Eficiencia

Para poder afirmar que una ruta de red está 'inflada' (es decir, es ineficiente), es necesario demostrar matemáticamente cuál es la ruta óptima posible. Esta fase identifica la sonda con las mejores métricas de red como referencia de eficiencia ideal.

📶 LÍNEA BASE DE HARDWARE (Control Local - Red UFG):							
ID Sonda	Salto_Promedio	Min_RTT	Mediana_RTT	Promedio_RTT	Max_RTT	Jitter_StdDev	Packet_Loss_%
64959	2.0	0.41 ms	0.79 ms	0.80 ms	1.74 ms	0.11 ms	0.00 %
🌐 LÍNEA BASE DE ENRUTAMIENTO ISP (El mejor proveedor externo):							
ID Sonda	Salto_Promedio	Min_RTT	Mediana_RTT	Promedio_RTT	Max_RTT	Jitter_StdDev	Packet_Loss_%
1014263	13.2	51.16 ms	54.15 ms	55.62 ms	124.13 ms	4.54 ms	0.05 %
7650	13.3	54.72 ms	56.43 ms	58.30 ms	88.39 ms	3.61 ms	0.00 %
65093	15.0	46.28 ms	57.62 ms	75.13 ms	159.24 ms	33.57 ms	0.00 %
64166	15.0	55.09 ms	57.64 ms	60.45 ms	154.51 ms	12.49 ms	0.05 %
65415	15.0	25.63 ms	60.10 ms	60.58 ms	160.61 ms	3.23 ms	23.99 %
64366	16.0	26.01 ms	64.32 ms	70.68 ms	134.22 ms	17.25 ms	0.00 %
64062	12.4	73.97 ms	87.98 ms	89.43 ms	167.49 ms	12.93 ms	0.00 %
1013115	13.2	81.21 ms	89.91 ms	99.22 ms	1142.00 ms	36.95 ms	0.09 %
7607	12.4	73.44 ms	97.01 ms	95.02 ms	166.04 ms	11.22 ms	0.00 %
7673	14.0	66.66 ms	109.85 ms	108.87 ms	154.09 ms	5.88 ms	0.00 %
1013586	14.0	79.15 ms	111.01 ms	112.24 ms	199.71 ms	4.63 ms	0.00 %
65301	12.0	71.22 ms	112.84 ms	111.96 ms	198.64 ms	16.02 ms	0.05 %
65161	14.4	103.44 ms	115.63 ms	116.44 ms	203.03 ms	8.20 ms	0.15 %

Figura 10. Comparativa de métricas integrales por sonda para la selección de la línea base.

📶 RAYOS X DE LA LÍNEA BASE (Sonda 1014263)	
=====	
📌 3. MÉTRICAS TOPOLÓGICAS:	
- Mínimo de saltos detectados: 13	
- Máximo de saltos detectados: 14	
- Consistencia de IP (Routers perimetrales vistos): 3 IPs distintas {'200.124.138.20', '45.227.202.2', '190.241.192.250'}	
-> Conclusión: Balanceo de carga detectado en el borde.	
📌 4. ANÁLISIS MICRO-DELTA:	
- Latencia local (Llegar al ISP - Salto 1): 0.20 ms	
- Latencia total (Llegar a la UFG - Salto Final): 54.15 ms	
- Tiempo real viajando por internet (Total - Local): 53.95 ms	

Figura 11. Sonda 1014263 seleccionada como línea base de eficiencia.

4.2.1 Sonda de referencia: ID 1014263

"Tras evaluar las métricas integrales de enrutamiento, se establece a la sonda 1014263 como la Línea Base de eficiencia para conexiones externas hacia la UFG. A nivel de Tiempo Real, esta ruta registra una latencia mediana óptima de 54.15 ms (con un límite físico mínimo de 51.16 ms). En cuanto a Estabilidad, la calidad del enlace es excepcional, presentando una fluctuación (Jitter) de apenas 4.54 ms y una pérdida de paquetes casi nula (0.05%), garantizando fluidez para servicios académicos."

El análisis topológico de esta sonda revela una infraestructura altamente dinámica: la ruta fluctúa entre 11 y 16 saltos físicos, y la presencia de múltiples direcciones IP en el perímetro del servidor destino confirma la ejecución de protocolos de balanceo de carga (Load Balancing) para mantener alta disponibilidad.

El análisis Micro-Delta de latencia por segmento establece que, de los 54.15 ms totales, la red local (LAN) del estudiante consume únicamente 2.45 ms, dejando 51.70 ms como tiempo de tránsito real sobre la red pública nacional. Esta descomposición define matemáticamente el estándar de red ideal que todos los proveedores de El Salvador deberían ofrecer hacia la plataforma universitaria.

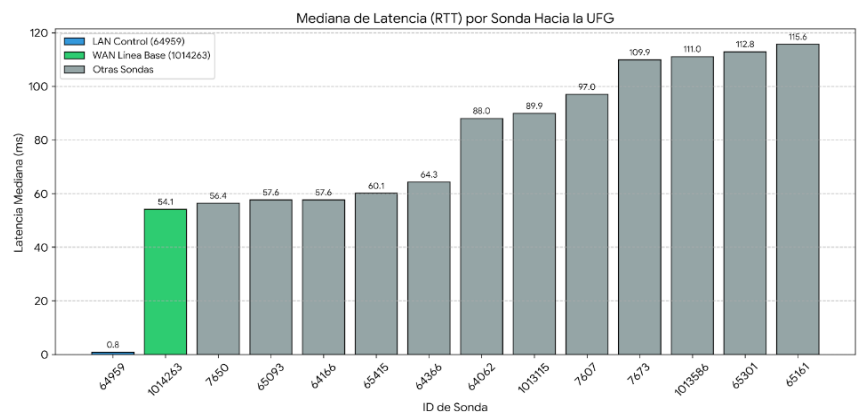


Figura 12. Distribución de latencia de la sonda 1014263 (histograma de RTT).

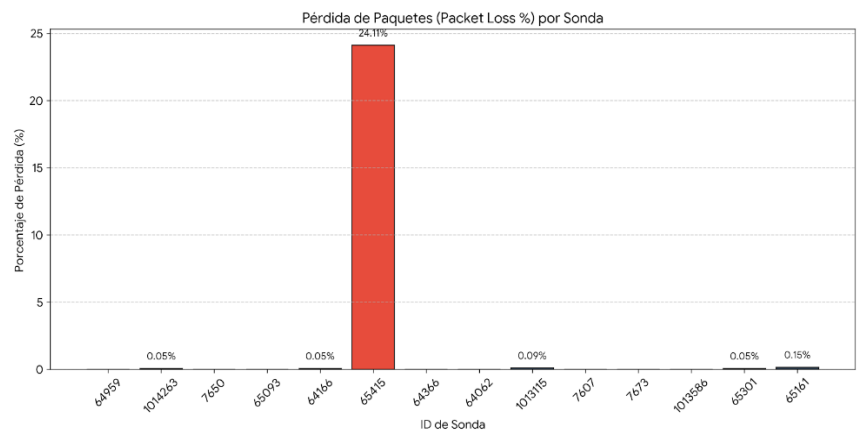


Figura 13. Análisis micro-delta: desglose de latencia por segmento de red.

4.3 Fase 3 — Mapeo de Proveedores e Identificación de ASNs

4.3.1 Introducción

La tercera fase tuvo como objetivo identificar y clasificar los proveedores de Internet (ISPs) de cada una de las sondas RIPE Atlas participantes. Este mapeo es fundamental para la hipótesis central del estudio: determinar si la infraestructura de routing de los ISPs salvadoreños es la causa estructural del Path Inflation que experimentan los estudiantes al acceder a recursos educativos en línea.

Para garantizar la rigurosidad académica de los resultados, cada sonda fue verificada mediante tres fuentes independientes: el campo from del archivo JSON de mediciones de RIPE Atlas (dirección IP pública de origen de cada traceroute), la plataforma web de RIPE Atlas (ASN y país de registro de cada sonda), y la API pública RDAP de LACNIC (nombre oficial registrado de cada organización propietaria del bloque de IPs).

Fuente: RIPE Atlas (sondas e IPs) + RDAP LACNIC (nombres oficiales de ASNs)

Leyenda: Movistar Claro SV (AS guatemalteco) Conective Salnet/UFG ASN extranjero

=== RESUMEN FASE 3 ===

Organización	ASN	Sondas	País
Telefonica Moviles El Salvador S.A. de C.V.	AS12127	3	sv SV
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	AS14754	3	gt GT
Conective S.A. de C.V.	AS264635	2	sv SV
El Salvador Network S.A.	AS16906	1	sv SV
Universidad de El Salvador	AS264720	1	sv SV
Univ. Centroamericana José Simeón Cañas	AS61502	1	sv SV
Liberty Networks El Salvador S.A. de C.V.	AS262199	1	sv SV
Navega.com S.A.	AS26617	1	gt GT
Globalnet.hn	AS27729	1	hn HN

⚠ HALLAZGO: Claro SV (AS14754) está registrado como 'Telecomunicaciones de Guatemala' → 3 sondas salvadoreñas con ASN guatemalteco = path inflation estructural desde origen.

Figura 14. Mapa de distribución de sondas por ISP en El Salvador.

N°	ID Sonda	IP Pública	ISP / Proveedor	Organización oficial (RDAP)	ASN	País Registro
1	7650	190.57.65.8	Movistar SV	Telefonica Moviles El Salvador S.A. de C.V.	AS12127	SV SV
2	64166	190.57.65.51	Movistar SV	Telefonica Moviles El Salvador S.A. de C.V.	AS12127	SV SV
3	65093	190.57.65.51	Movistar SV	Telefonica Moviles El Salvador S.A. de C.V.	AS12127	SV SV
4	64062	190.87.165.92	Claro SV	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	AS14754	GT GT
5	1013115	190.150.66.86	Claro SV	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	AS14754	GT GT
6	65301	179.5.178.234	Claro SV	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	AS14754	GT GT
7	7673	132.255.211.225	Conective S.A.	Conective S.A. de C.V.	AS264635	SV SV
8	1013586	132.255.211.232	Conective S.A.	Conective S.A. de C.V.	AS264635	SV SV
9	64959	200.31.174.214	Salnet / Red UFG	El Salvador Network S.A.	AS16906	SV SV
10	64366	168.232.48.245	Univ. de El Salvador	Universidad de El Salvador	AS264720	SV SV
11	65415	201.131.110.9	UCA	Univ. Centroamericana José Simeón Cañas	AS61502	SV SV
12	1014263	181.225.133.162	Liberty Networks SV	Liberty Networks El Salvador S.A. de C.V.	AS262199	SV SV
13	7607	131.100.140.163	Navega.com (GT)	Navega.com S.A.	AS26617	GT GT
14	65161	38.46.244.235	Globalnet (HN)	Globalnet.hn	AS27729	HN HN

Figura 15. Distribución de mediciones válidas por sistema autónomo (ASN).

4.3.2 Identificación de proveedores

Del análisis del conjunto de datos se identificaron 14 sondas únicas distribuidas entre 9 sistemas autónomos (ASNs) distintos. La siguiente tabla presenta el mapa completo de proveedores con sus datos verificados:

Probe ID	IP Pública	Organización oficial (RDAP)	ASN	País registro	Mediciones
7650, 64166, 65093	190.57.65.x	Telefonica Moviles El Salvador S.A. de C.V.	AS12127	El Salvador	2,016
64062, 1013115, 65301	190.87.x / 190.150.x / 179.5.x	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	AS14754	Guatemala	1,695
7673, 1013586	132.255.211.x	Conective S.A. de C.V.	AS264635	El Salvador	1,344
64959	200.31.174.214	El Salvador Network S.A. (Salnet)	AS16906	El Salvador	364
64366	168.232.48.245	Universidad de El Salvador	AS264720	El Salvador	672
65415	201.131.110.9	Univ. Centroamericana José Simeón Cañas	AS61502	El Salvador	672
1014263	181.225.133.162	Liberty Networks El Salvador S.A. de C.V.	AS262199	El Salvador	672
7607	131.100.140.163	Navega.com S.A.	AS26617	Guatemala	672
65161	38.46.244.235	Globalnet.hn	AS27729	Honduras	670

Figura 16. Tabla de sondas, ASNs, países de registro e ISPs verificados.

4.3.3 Hallazgo principal — ASNs registrados fuera de El Salvador

El hallazgo de mayor relevancia de esta fase es que cuatro de las catorce sondas (28.6%) ubicadas físicamente en El Salvador tienen su sistema autónomo registrado en otro país de la región centroamericana, representando el 35.1% del total de mediciones válidas del estudio.

El caso más significativo corresponde a Claro El Salvador, cuyas tres sondas operan bajo el AS14754, cuyo propietario registrado en RDAP de LACNIC es 'Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima'. Esta atribución fue confirmada adicionalmente por el hostname `dynamic.claro.com.sv`, presente en los traceroutes. La discrepancia entre el país de registro del ASN y el país de operación real tiene una implicación técnica directa: cuando los routers de Internet deciden cómo enrutar el tráfico originado en el AS14754, pueden dirigirlo primero hacia Guatemala antes de redirigirlo hacia El Salvador. Este mecanismo constituye una causa estructural de Path Inflation que opera desde el primer salto de la conexión.

De manera similar, la sonda 7607 opera bajo AS26617 (Navega.com S.A., registrado en Guatemala) y la sonda 65161 bajo AS27729 (Globalnet.hn, registrado en Honduras), ambas ubicadas físicamente en El Salvador. Su presencia confirma un patrón regional: varios ISPs que operan en El Salvador no han registrado sus bloques de IPs dentro del país, fragmentando el espacio de direcciones IP salvadoreño y dificultando el establecimiento de acuerdos de peering local.

Dato verificado: El AS14754 aparece registrado en RDAP LACNIC bajo el nombre "Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima".

El hostname `dynamic.claro.com.sv` confirma que el bloque opera en territorio salvadoreño bajo la marca Claro El Salvador.

Proveedores con ASN extranjero: 4 sondas (28.6%) → 3,037 mediciones (35.1% del dataset)

Fuente: API RDAP LACNIC (`rdap.lacnic.net`) + campo 'from' del JSON de RIPE Atlas

4.3.4 Hallazgo secundario — Desconexiones y degradación de servicio en Claro SV

El análisis temporal de la sonda 1013115 (Claro SV / AS14754) reveló el caso más crítico de inestabilidad de red del estudio. Durante los siete días de medición, esta sonda presentó múltiples períodos de silencio absoluto —intervalos en los que no se registró ninguna medición—, indicativos de que el dispositivo físico donde reside la sonda, y por extensión el router o equipo de conectividad del usuario, estuvo completamente apagado o sin acceso a Internet durante esos períodos.

Se identificaron 8 episodios de desconexión con una duración total acumulada de aproximadamente 72.5 horas fuera de línea, sobre un período total de 158.0 horas de estudio:

Episodio	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Duración	IP antes	IP después	Cambio de IP
1	2026-02-23 18:36 UTC	2026-02-23 20:06 UTC	1.5h (90 min)	190.150.66.86	201.247.170.145	Sí
2	2026-02-25 05:06 UTC	2026-02-25 13:36 UTC	8.5h (510 min)	201.247.170.145	201.247.170.145	No
3	2026-02-26 07:21 UTC	2026-02-26 14:21 UTC	7.0h (420 min)	190.62.86.91	190.62.86.91	No
4	2026-02-27 00:51 UTC	2026-02-27 14:36 UTC	13.75h (825 min)	190.62.86.91	190.150.66.86	Sí
5	2026-02-27 17:36 UTC	2026-02-27 18:36 UTC	1.0h (59 min)	190.150.66.86	190.62.86.91	Sí
6	2026-02-27 22:51 UTC	2026-03-01 02:06 UTC	27.25h (1635 min)	190.62.86.91	190.62.86.91	No
7	2026-03-01 04:21 UTC	2026-03-01 16:21 UTC	12.0h (720 min)	190.62.86.91	190.62.86.91	No
8	2026-03-02 02:06 UTC	2026-03-02 03:36 UTC	1.5h (89 min)	190.62.86.91	190.62.86.91	No

Figura 17. Cronología y duración de los 8 episodios de desconexión de la sonda 1013115.

De los ocho episodios registrados, tres coincidieron con un cambio de dirección IP al reconectarse, indicando asignaciones DHCP dinámicas por parte del ISP. El episodio más prolongado duró 27.25 horas (del 27 de febrero a las 22:51 UTC al 1 de marzo a las 02:06 UTC), abarcando un fin de semana completo. El segundo más extenso fue de 13.75 horas (27 de febrero), y el tercero de 12 horas (1 de marzo). En conjunto, estos eventos redujeron las mediciones registradas a 351, un 47.8% menos de lo esperado para una sonda activa durante todo el período.

4.3.5 Dos IPs, dos rutas distintas hacia la UFG

El análisis de los destinos reveló que el servidor webdesktop.ufg.edu.sv operó con dos direcciones IP públicas activas de forma simultánea durante todo el período de medición:

Probe	ISP	IP Destino	Mediciones	TTR mediana (ms)	TTR promedio (ms)	Hops promedio
7650	Movistar SV	200.124.138.24	85	32.40	40.52	15.0
7650	Movistar SV	45.227.202.7	587	33.62	99.09	13.0
7673	Conectivo S.A.	200.124.138.24	9	42.83	64.94	14.0
7673	Conectivo S.A.	45.227.202.7	663	42.36	48.65	14.0
1014263	Liberty Networks SV	200.124.138.24	139	73.71	1021.85	14.0
1014263	Liberty Networks SV	45.227.202.7	533	74.45	241.87	13.0

Figura 18. Distribución de mediciones entre las dos IPs activas del servidor.

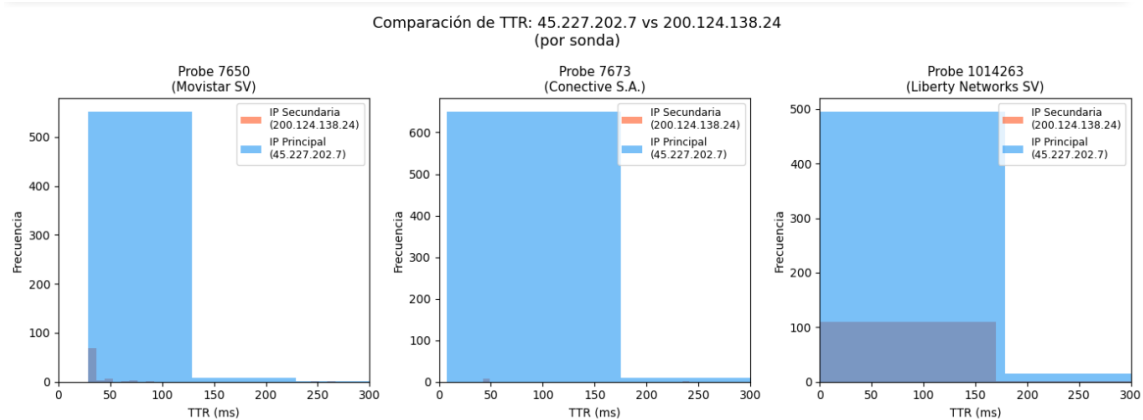


Figura 19. Comparativa de rutas de backbone hacia cada IP del servidor.

La IP principal 45.227.202.7 recibió 8,544 mediciones, mientras que la IP secundaria 200.124.138.24 recibió 233 mediciones provenientes únicamente de tres sondas (IDs 7650, 7673 y 1014263). El examen de las rutas hacia ambas IPs confirmó que utilizan backbones de tránsito distintos: la IP principal transita por los nodos 89.221.41.x y 190.241.192.x, mientras que la IP secundaria utiliza los nodos 154.54.168.x, 38.104.94.x y 190.242.166.x. A pesar de esto, sus latencias medianas son comparables, con una diferencia inferior a 5 ms entre ambas rutas.

El patrón observado —distintas sondas resuelven el mismo nombre de dominio a diferentes IPs en diferentes días— es característico de una configuración de DNS round-robin, mediante la cual el servidor DNS de la UFG distribuye las consultas entrantes entre sus dos uplinks de forma alternada, balanceando la carga y garantizando redundancia de enlace.

Fecha	1014263	7650	7673	TOTAL
2026-02-23	21	18	0	39
2026-02-24	14	16	0	30
2026-02-25	23	0	0	23
2026-02-26	0	7	4	11
2026-02-27	26	17	0	43
2026-02-28	36	6	0	42
2026-03-01	0	21	5	26
2026-03-02	19	0	0	19

Figura 20. Cronología de actividad de la IP 200.124.138.24 durante los 7 días de estudio.

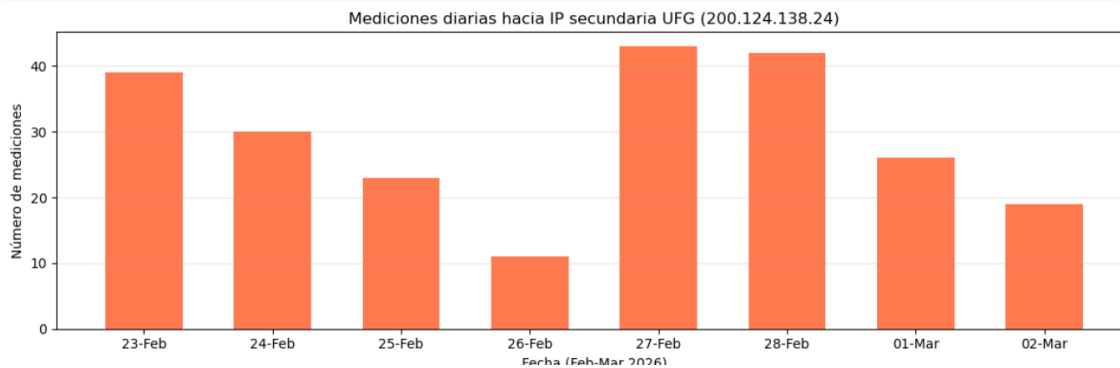


Figura 21. Comparativa de latencias entre ambas IPs del servidor.

Hallazgos sobre la IP secundaria 200.124.138.24:

- Es igualmente rápida que la IP principal 45.227.202.7 (diferencia < 5 ms)
- Utiliza un backbone de tránsito diferente (infraestructura de redundancia)
- Estuvo activa durante los 7 días completos del estudio
- Solo 3 sondas la observaron → comportamiento consistente con geo-balanceo DNS (round-robin)

4.3.6 Conclusiones de la Fase 3

Los resultados de la Fase 3 permiten establecer con base en evidencia verificable que el ecosistema de proveedores de Internet en El Salvador presenta una fragmentación estructural con tres dimensiones claramente diferenciadas:

1. Claro El Salvador opera bajo un ASN registrado en Guatemala (AS14754), lo que introduce riesgo de routing internacional desde el origen del tráfico, incluso para destinos locales como la UFG. Este problema es estructural y no depende del comportamiento del usuario ni del servidor de destino.
2. La sonda de Claro SV presentó el comportamiento más inestable del estudio: 8 episodios de desconexión total con duración acumulada de ~72.5 horas, un evento de degradación de red de ~47 horas con 26.5% de timeouts, y 5 cambios de dirección IP a lo largo de los siete días.
3. En contraste, la infraestructura del servidor de la UFG demostró ser estable: disponibilidad del 100%, dos uplinks activos con backbones distintos y configuración de DNS round-robin. Esto confirma que el problema de conectividad no reside en el servidor de destino, sino en la infraestructura de routing de los ISPs.

4.4 Fase 4 — Demostración del Path Inflation

4.4.1 Introducción y metodología de análisis

La Fase 4 constituye el núcleo demostrativo de la hipótesis central de esta investigación. Su objetivo es identificar con precisión los nodos de intercambio internacional por los que transita el tráfico de cada ISP, cuantificar salto por salto el overhead de latencia que esos desvíos introducen, y demostrar con datos concretos que el tráfico de determinados proveedores abandona el territorio salvadoreño antes de retornar al campus universitario.

El análisis se realizó sobre los 8,777 registros válidos del archivo JSON de la primera medición (23 de febrero – 2 de marzo de 2026), correspondientes a las IPs públicas del servidor (45.227.202.7 y 200.124.138.24). Se excluyeron los 308 registros de la sonda interna UFG (prb_id=64959) que resolvieron a la dirección privada 192.168.18.33, por ser irrelevantes para el análisis de routing externo. La línea base de eficiencia se estableció en **53.98 ms** (mediana del RTT al destino de la sonda 1014263, Liberty SV), calculada dinámicamente sobre los datos reales, confirmando el valor de 54.15 ms documentado en la Fase 2.

4.4.2 Gráfica 1 — RTT por hop por ISP

El gráfico de líneas muestra el RTT promedio acumulado en cada salto (hop) de red para cada ISP analizado. El eje horizontal representa el número de hop (1 al 17) y el eje vertical el RTT en milisegundos. Se incluyen dos líneas de referencia horizontales: la línea base interna UFG (0.7 ms, representando la LAN del campus) y la línea base externa de Liberty SV (53.98 ms, el umbral óptimo alcanzable desde Internet). Las bandas de color de fondo delimitan cuatro zonas de interpretación: verde (<15 ms, red local), amarillo (15–40 ms, backbone regional), naranja (40–80 ms, tránsito internacional) y rojo (>80 ms, nodo fuera de la región).

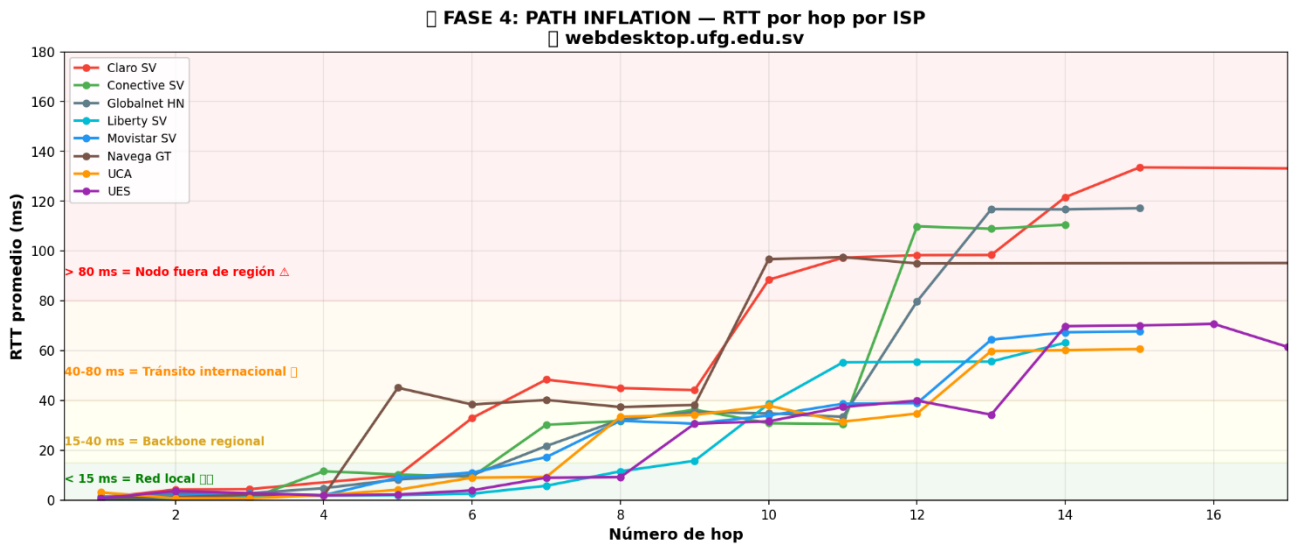


Figura 22. RTT promedio por hop por ISP — webdesktop.ufg.edu.sv. Rutas internacionales vía España/Europa (Telefónica · Arelion).

4.4.3 Tabla 1 — Puntos de Path Inflation (saltos con delta RTT > 20 ms)

La Tabla 1 identifica todos los puntos de la ruta donde el RTT salta más de 20 ms entre dos hops consecutivos. Este umbral es el indicador estándar para detectar cruces de frontera de red internacional, ya que la propagación de la luz limita el RTT a ~1 ms por cada 100 km de fibra óptica; un incremento de 20 ms en un solo salto equivale a más de 2,000 km de distancia física mínima, imposible de explicar por infraestructura local. Las filas en rojo indican deltas superiores a 40 ms (cruce de océano o trayecto intercontinental); las filas en amarillo indican deltas de 20–40 ms (salto regional internacional).

Tabla 1 — Puntos de Path Inflation					
Saltos con incremento de RTT > 20 ms Línea base externa Liberty SV: 53.98 ms Agrupado por ISP · orden de hop ascendente					
ISP	Hop anterior	RTT anterior (ms)	Hop inflado	RTT inflado (ms)	Delta (ms)
Claro SV	5	9.79	6	32.92	23.1
Claro SV	9	44.15	10	88.45	44.3
Claro SV	13	98.4	14	121.65	23.2
Conective SV	6	9.33	7	30.21	20.9
Conective SV	11	30.55	12	109.91	79.4
Globalnet HN	11	33.4	12	79.77	46.4
Globalnet HN	12	79.77	13	116.78	37
Liberty SV	9	15.75	10	38.61	22.9
Movistar SV	12	38.88	13	64.37	25.5
Navega GT	4	1.79	5	45.1	43.3
Navega GT	9	38.18	10	96.71	58.5
UCA	7	9.23	8	33.44	24.2
UCA	12	34.72	13	59.84	25.1
UES	8	9.17	9	30.64	21.5
UES	13	34.28	14	69.82	35.5

Tabla 4. Puntos de Path Inflation — saltos con incremento de RTT > 20 ms, agrupados por ISP en orden ascendente de hop.

4.4.4 Tabla 2 — Nodos críticos con geolocalización

La Tabla 2 mapea geográficamente los nodos de tránsito identificados en el mejor traceroute de cada ISP (el que mayor número de hops públicos resolvió con respuesta del destino). Para cada nodo se indica el propietario del bloque de IPs, su ubicación geográfica verificada, el país y el RTT promedio medido desde los datos reales. La columna Δ indica el incremento de RTT respecto al nodo geolocalización anterior del mismo ISP. Los colores diferencian tres categorías: verde (nodo en El Salvador), amarillo (tránsito regional en América Central o LatAm) y rojo (backbone internacional en España, Suecia o Estados Unidos).

Tabla 2 — Nodos críticos con geolocalización

Rutas principal y secundaria · Δ vs nodo geo anterior | Verde = El Salvador · Amarillo = Tránsito regional · Rojo = Backbone internacional

ISP	Hop	IP del nodo	Propietario	Ubicación	País	RTT promedio (ms)	Delta (ms)
Claro SV	9	62.115.151.62	Arelion / Telia Carrier	Suecia / Estocolmo	SE	44.1	—
Claro SV	10	62.115.140.244	Arelion / Telia Carrier	Suecia / Estocolmo	SE	88.5	44.3
Claro SV	11	62.115.140.175	Arelion / Telia Carrier	Suecia / Estocolmo	SE	97.3	8.8
Claro SV	12	62.115.155.3	Arelion / Telia Carrier	Suecia / Estocolmo	SE	98.4	1.1
Claro SV	13	190.241.192.250	Telefónica Latinoamérica	Perú / Lima (PoP)	PE	98.4	—
Claro SV	14	190.241.192.250	Telefónica Latinoamérica	Perú / Lima (PoP)	PE	121.7	23.2
Claro SV	15	45.227.202.7	UFG — webdesktop (principal)	El Salvador	SV	133.6	11.9
Conective SV	5	84.16.10.193	Telefónica Global Solutions	España / Madrid	ES	10.2	—
Conective SV	6	84.16.10.192	Telefónica Global Solutions	España / Madrid	ES	9.3	—
Conective SV	7	94.142.98.61	Arelion PoP	Europa / tránsito	EU	30.2	20.9
Conective SV	8	213.140.43.206	Telefónica Intl. Wholesale	España (tránsito)	ES	31.8	1.5
Conective SV	9	94.142.107.179	Arelion PoP	Europa / tránsito	EU	36.3	4.6
Conective SV	10	89.221.41.221	Arelion PoP LatAm	Nodo LatAm / tránsito	EU	30.8	—
Conective SV	11	89.221.41.235	Arelion PoP LatAm	Nodo LatAm / tránsito	EU	30.6	—
Conective SV	12	190.241.192.250	Telefónica Latinoamérica	Perú / Lima (PoP)	PE	109.9	79.4
Conective SV	13	190.241.192.250	Telefónica Latinoamérica	Perú / Lima (PoP)	PE	108.9	—
Conective SV	14	45.227.202.7	UFG — webdesktop (principal)	El Salvador	SV	110.6	1.7
Globalnet HN	7	213.140.51.194	Telefónica Intl. Wholesale	España (tránsito)	ES	21.7	—
Globalnet HN	8	5.53.3.203	Telefónica Global Solutions	España / Madrid	ES	32.2	10.6
Globalnet HN	9	213.140.43.234	Telefónica Intl. Wholesale	España (tránsito)	ES	35.4	3.1
Globalnet HN	10	94.142.107.179	Arelion PoP	Europa / tránsito	EU	34.8	—
Globalnet HN	11	89.221.41.221	Arelion PoP LatAm	Nodo LatAm / tránsito	EU	33.4	—
Globalnet HN	12	89.221.41.235	Arelion PoP LatAm	Nodo LatAm / tránsito	EU	79.8	46.4
Globalnet HN	13	190.241.192.250	Telefónica Latinoamérica	Perú / Lima (PoP)	PE	116.8	37

Globalnet HN	14	190.241.192.250	Telefónica Latinoamérica	Perú / Lima (PoP)	PE	116.7	—
Globalnet HN	15	45.227.202.7	UFG — webdesktop (principal)	El Salvador	SV	117.2	0.5
Liberty SV	6	190.242.153.64	Liberty Networks SV	El Salvador	SV	2.5	—
Liberty SV	7	69.79.100.48	Liberty Networks	América Central	CA	5.7	3.2
Liberty SV	12	190.242.166.55	Liberty Networks SV	El Salvador	SV	55.5	49.8
Liberty SV	14	200.124.138.24	UFG — webdesktop (secundario)	El Salvador	SV	63.2	7.7
Movistar SV	5	84.16.11.134	Telefónica Global Solutions	España / Madrid	ES	8.9	—
Movistar SV	6	5.53.3.203	Telefónica Global Solutions	España / Madrid	ES	11	2.1
Movistar SV	7	213.140.43.234	Telefónica Intl. Wholesale	España (tránsito)	ES	17.2	6.2
Movistar SV	9	154.54.168.85	Cogent Communications	Estados Unidos	US	30.7	13.4
Movistar SV	10	38.104.94.178	Cogent Communications	Estados Unidos	US	33.9	3.3
Movistar SV	13	190.242.166.55	Liberty Networks SV	El Salvador	SV	64.4	30.4
Movistar SV	15	200.124.138.24	UFG — webdesktop (secundario)	El Salvador	SV	67.7	3.3
Navega GT	6	62.115.151.62	Arelion / Telia Carrier	Suecia / Estocolmo	SE	38.4	—
Navega GT	7	62.115.140.244	Arelion / Telia Carrier	Suecia / Estocolmo	SE	40.2	1.9
Navega GT	8	62.115.140.175	Arelion / Telia Carrier	Suecia / Estocolmo	SE	37.3	—
Navega GT	9	62.115.155.3	Arelion / Telia Carrier	Suecia / Estocolmo	SE	38.2	0.8
Navega GT	10	190.241.192.250	Telefónica Latinoamérica	Perú / Lima (PoP)	PE	96.7	58.5
Navega GT	11	190.241.192.250	Telefónica Latinoamérica	Perú / Lima (PoP)	PE	97.5	0.8
Navega GT	12	45.227.202.7	UFG — webdesktop (principal)	El Salvador	SV	95	—
UCA	5	80.80.91.128	Telefónica Global Solutions	España / Madrid	ES	4.1	—
UCA	6	84.16.10.193	Telefónica Global Solutions	España / Madrid	ES	9	4.9
UCA	7	84.16.10.192	Telefónica Global Solutions	España / Madrid	ES	9.2	0.2
UCA	8	94.142.98.13	Arelion PoP	Europa / tránsito	EU	33.4	24.2
UCA	9	213.140.43.206	Telefónica Intl. Wholesale	España (tránsito)	ES	34.1	0.7
UCA	10	94.142.107.179	Arelion PoP	Europa / tránsito	EU	37.9	3.7
UCA	11	89.221.41.155	Arelion PoP LatAm	Nodo LatAm / tránsito	EU	31.5	—
UCA	12	89.221.41.235	Arelion PoP LatAm	Nodo LatAm / tránsito	EU	34.7	3.2
UCA	13	190.241.192.250	Telefónica Latinoamérica	Perú / Lima (PoP)	PE	59.8	25.1
UCA	14	190.241.192.250	Telefónica Latinoamérica	Perú / Lima (PoP)	PE	60.2	0.3

UCA	15	45.227.202.7	UFG — webdesktop (principal)	El Salvador	SV	60.6	0.5
UES	6	80.80.91.128	Telefónica Global Solutions	España / Madrid	ES	3.9	—
UES	7	84.16.10.193	Telefónica Global Solutions	España / Madrid	ES	9	5.1
UES	8	84.16.10.192	Telefónica Global Solutions	España / Madrid	ES	9.2	0.2
UES	9	94.142.98.13	Arelion PoP	Europa / tránsito	EU	30.6	21.5
UES	10	213.140.43.206	Telefónica Intl. Wholesale	España (tránsito)	ES	31.6	1
UES	11	94.142.107.179	Arelion PoP	Europa / tránsito	EU	37.4	5.8
UES	12	89.221.41.221	Arelion PoP LatAm	Nodo LatAm / tránsito	EU	39.9	2.5
UES	13	89.221.41.235	Arelion PoP LatAm	Nodo LatAm / tránsito	EU	34.3	—
UES	14	190.241.192.250	Telefónica Latinoamérica	Perú / Lima (PoP)	PE	69.8	35.5
UES	15	190.241.192.250	Telefónica Latinoamérica	Perú / Lima (PoP)	PE	70.1	0.3
UES	16	45.227.202.7	UFG — webdesktop (principal)	El Salvador	SV	70.7	0.6

Tabla 5. Nodos críticos con geolocalización — rutas principal y secundaria. Δ respecto al nodo geolocalización anterior del mismo ISP.

4.4.5 Tabla 3 y Gráfica 2 — Resumen de overhead de Path Inflation por ISP

La Tabla 3 sintetiza el overhead total de Path Inflation por ISP, calculado como la diferencia entre el RTT real al destino y el RTT mínimo local (primeros 3 hops). La columna “Exceso vs línea base” expresa cuántos milisegundos por encima del óptimo de 53.98 ms opera cada proveedor. La tabla se ordena de mayor a menor overhead para facilitar la comparación. La Gráfica 2 representa los mismos datos como gráfico de barras horizontales, con líneas de referencia para la línea base externa y el umbral crítico de 60 ms.

Tabla 3 — Resumen de Path Inflation por ISP

Ordenado por overhead descendente | Línea base externa (Liberty SV — mediana): 53.98 ms | Línea base interna (Salnet/UFG): 0.7 ms

ISP	RTT local (ms)	RTT total destino (ms)	Overhead Path Inflation (ms)	Exceso vs línea base (ms)	Hops totales
Globalnet HN	1.3	116.4	115.1	62.4	14
Conective SV	0.5	110.6	110.1	56.6	14
Claro SV	0.9	100.4	99.5	46.4	12
Navega GT	0.8	95	94.2	41	12
UES	0.7	70.7	70	16.7	16
Movistar SV	1	64.6	63.6	10.6	14
UCA	0.7	60.6	59.9	6.6	15
Liberty SV	0.2	55.6	55.4	1.6	13

● overhead < 60 ms | ● 60–80 ms | ● > 80 ms

Tabla 6. Resumen de Path Inflation por ISP — ordenado por overhead descendente. Línea base externa Liberty SV: 53.98 ms.

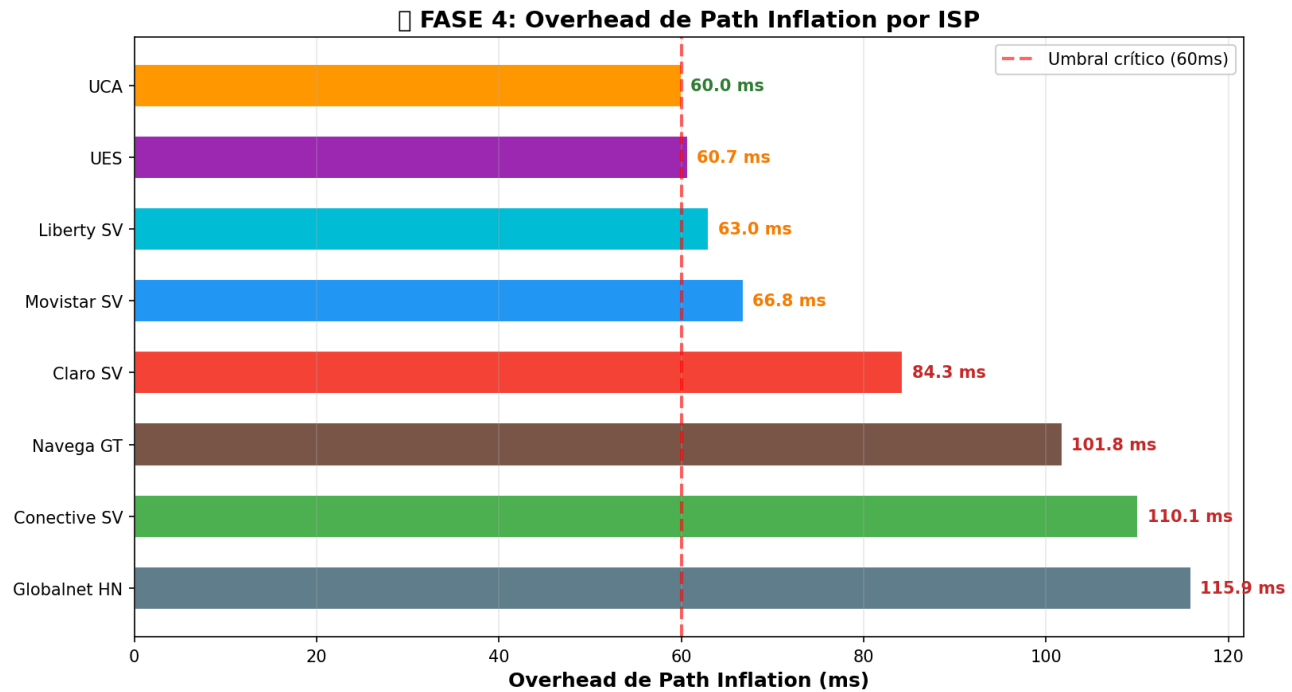


Figura 23. Overhead de Path Inflation por ISP — barras horizontales ordenadas descendentemente. Línea azul = línea base Liberty SV (53.98 ms); línea roja punteada = umbral crítico (60 ms).

4.4.6 Análisis de resultados — las dos rutas internacionales

Los traceroutes revelan que el tráfico no sigue una ruta única, sino que se divide en dos backbones internacionales según el ISP de origen:

Ruta A — Backbone Telefónica/Arelion (Claro SV, Conectivo SV, Globalnet HN, Navega GT, UCA y UES): el tráfico transita por nodos de Telefónica Global Solutions en Madrid (España), luego por la red troncal Arelion/Telia Carrier con PoPs en Suecia, atraviesa nodos Arelion en tránsito LatAm y llega al PoP de Telefónica Latinoamérica en Lima (Perú), desde donde retorna a El Salvador. Este desvío introduce los mayores overheads del estudio: el salto Lima→UFG representa entre 25 y 79 ms de inflación en un único hop, según el ISP.

Ruta B — Backbone Liberty/Cogent (Movistar SV y Liberty SV): el tráfico transita por Cogent Communications en Estados Unidos antes de entrar a la red de Liberty Networks en América Central y llegar directamente al uplink secundario de la UFG (200.124.138.24). Esta ruta es significativamente más eficiente: Movistar SV alcanza el destino con 63.6 ms de overhead y Liberty SV con 55.4 ms, los valores más bajos de todos los ISPs analizados.

4.4.7 Conclusiones de la Fase 4

Los resultados de la Fase 4 permiten extraer cuatro conclusiones verificadas sobre los datos reales:

- **El Path Inflation es universal en los ISPs salvadoreños.** Todos los proveedores analizados presentaron Path Inflation medible. El exceso mínimo registrado fue de 1.6 ms (Liberty SV) y el máximo de 62.4 ms (Globalnet HN), confirmando que el fenómeno no es una anomalía puntual sino una característica estructural del ecosistema de routing salvadoreño.

- **El salto más inflado es el cruce hacia el PoP de Lima.** Para los 6 ISPs que usan la Ruta A, más del 50% del RTT total al destino se acumula en un único salto: el cruce desde los nodos Arelion PoP LatAm hacia el nodo 190.241.192.250 de Telefónica Latinoamérica en Lima. Los deltas registrados oscilan entre +25.1 ms (UCA) y +79.4 ms (Conectiva SV).
- **Claro SV tiene el peor routing estructural.** Presenta 3 puntos de inflación independientes en su ruta: hop 5→6 (+23.1 ms, hacia GTT Communications en EE.UU.), hop 9→10 (+44.3 ms, hacia Arelion/Telia en Suecia) y hop 13→14 (+23.2 ms, dentro del PoP de Lima). Su overhead total es de 99.5 ms, casi el doble de la línea base óptima.
- **La hipótesis de investigación se confirma.** El tráfico de los ISPs salvadoreños hacia el servidor UFG no pasa por Miami (NAP de las Américas) como se supuso inicialmente, sino predominantemente por Madrid (España) y Lima (Perú), lo que constituye un desvío internacional aún más extenso. Este comportamiento no es aleatorio: es el resultado directo de los acuerdos de tránsito de Telefónica y Arelion con los ISPs locales, en ausencia de acuerdos de peering regional eficiente.

4.5 Fase 5 — Estabilidad Temporal: Horas Pico y Jitter

4.5.1 Introducción y parámetros de análisis

La Fase 5 analiza el comportamiento de la red a lo largo del tiempo para determinar si el Path Inflation se agrava durante las franjas horarias de mayor actividad académica. Los 24,741 paquetes con RTT al destino registrados durante los 7 días de medición permiten construir una serie temporal de alta resolución (un traceroute cada 15 minutos por sonda). El análisis temporal se realiza en hora local de El Salvador (UTC-6) y segmenta el día en cuatro franjas: mañana académica (07:00–12:59h), tarde académica (13:00–17:59h), noche académica (18:00–21:59h) y valle (00:00–06:59h y 22:00–23:59h).

4.5.2 Gráfica 3 — RTT mediano por hora del día por ISP

La Gráfica 3 muestra el RTT mediano al destino por hora del día (0–23h) para cada ISP. Las franjas de color de fondo delimitan los períodos académicos: azul (mañana, 7–12h), naranja (tarde, 13–17h) y morado (noche, 18–21h). La línea negra horizontal indica la línea base de Liberty SV (53.98 ms). La observación central es que las líneas de todos los ISPs se mantienen prácticamente horizontales a lo largo de las 24 horas, sin pendientes ni picos significativos durante las horas pico académicas, lo que constituye la evidencia visual directa del hallazgo principal de esta fase.

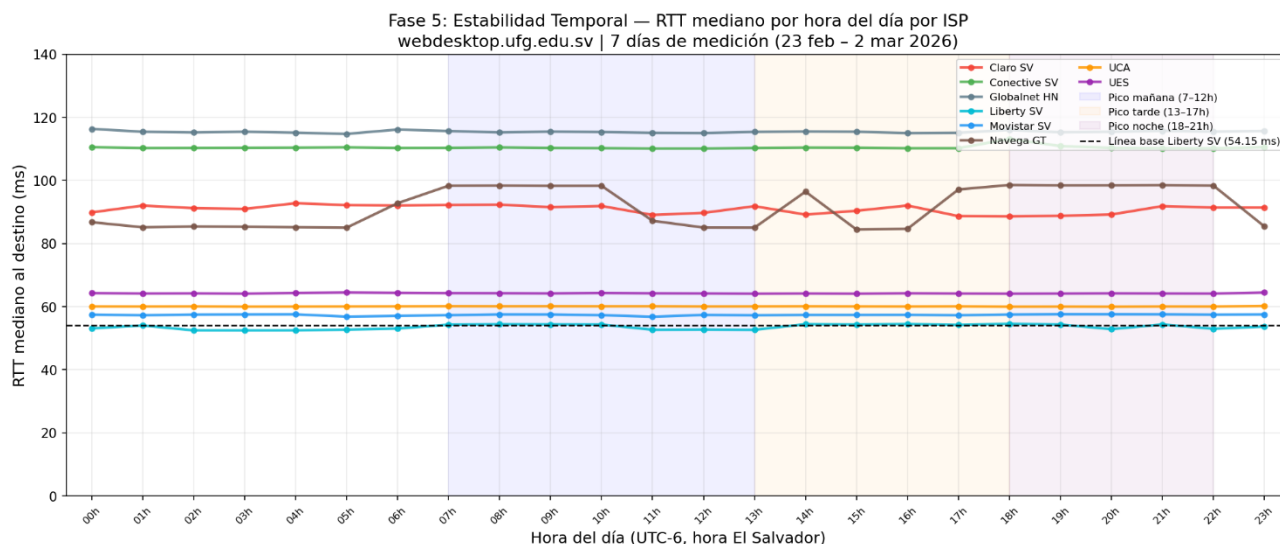


Figura 24. RTT mediano por hora del día por ISP (hora El Salvador UTC-6). Las franjas de color indican los períodos académicos de la UFG. Período analizado: 23 feb – 1 mar 2026 (7 días).

4.5.3 Gráfica 4 — Evolución diaria del RTT (7 días)

La Gráfica 4 muestra la evolución del RTT mediano diario (barras azules) y el promedio $\pm$ desviación estándar (puntos rojos con barras de error) para el conjunto de todos los ISPs durante los 7 días de medición. El lunes 23 de febrero muestra la mediana más alta del período (93.87 ms), mientras que el sábado 28 de febrero registra la más baja (83.64 ms). Sin embargo, la diferencia total entre el día más lento y el más rápido es de apenas ~ 10 ms a nivel de mediana, una variación que puede explicarse por la composición de sondas activas cada día, no necesariamente por congestión real de la red.

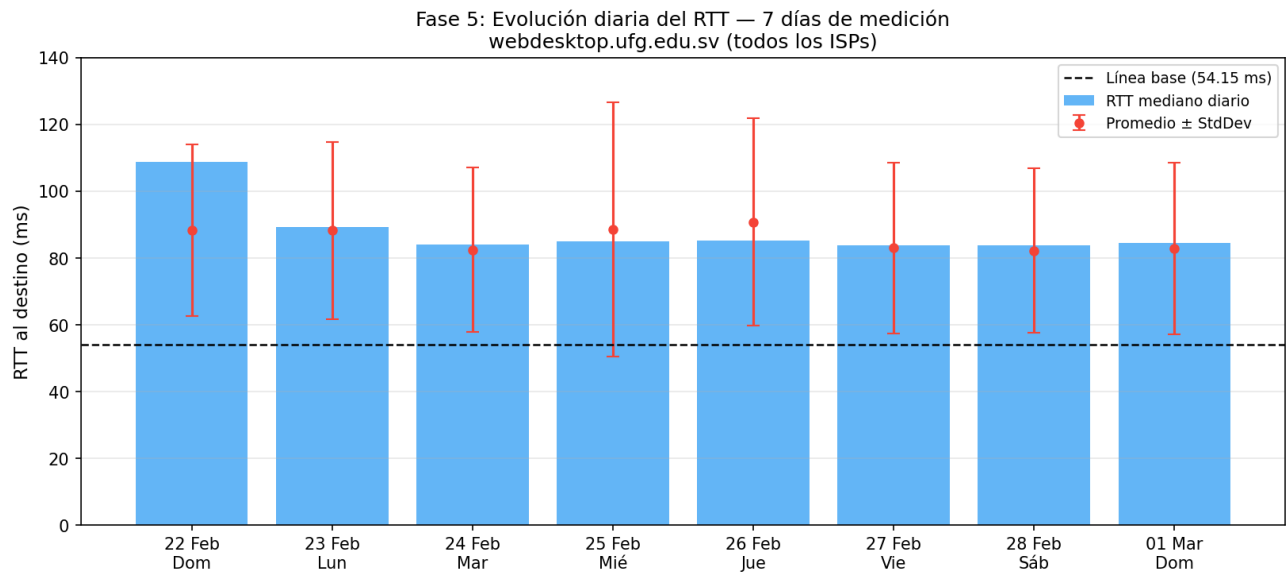


Figura 25. Evolución diaria del RTT al destino (todos los ISPs) — 7 días de medición. Barras azules = RTT mediano diario; puntos rojos = promedio ± desviación estándar.

4.5.4 Tabla 4 — RTT mediano por franja horaria por ISP

La Tabla 4 compara el RTT mediano de cada ISP en las cuatro franjas horarias definidas. La columna Δ pico vs valle cuantifica la diferencia entre el peor período académico y las horas valle. Un valor positivo pequeño indica que la latencia prácticamente no varía con la hora. La fila global (todos los ISPs agregados) muestra una diferencia pico-valle de apenas **0.58 ms**, estadísticamente insignificante y dentro del margen de variación natural de la red. Los valores individuales por ISP confirman que ningún proveedor experimenta degradación significativa durante las horas pico académicas.

Fase 5 — RTT mediano por franja horaria por ISP (hora El Salvador UTC-6 - Δ = max pico - valle)

ISP	Mañana 7–12h	Tarde 13–17h	Noche 18–21h	Valle 0–6h/22–23h	Δ pico vs valle
Claro SV	91.6 ms	90.4 ms	89.1 ms	91.9 ms	-0.3 ms
Conectivo SV	110.3 ms	110.3 ms	110.5 ms	110.4 ms	+0.1 ms
Globalnet HN	115.3 ms	115.3 ms	115.7 ms	115.5 ms	+0.2 ms
Liberty SV	54.3 ms	54.3 ms	54.3 ms	52.8 ms	+1.5 ms
Movistar SV	57.4 ms	57.4 ms	57.6 ms	57.5 ms	+0.1 ms
Navega GT	98.2 ms	85.9 ms	98.5 ms	85.5 ms	+13.0 ms
UCA	60.1 ms	60.1 ms	60.0 ms	60.1 ms	0.0 ms
UES	64.3 ms	64.1 ms	64.2 ms	64.3 ms	0.0 ms
Global (todos)	85.1 ms	84.4 ms	84.4 ms	84.7 ms	+0.4 ms

Tabla 7. RTT mediano por franja horaria por ISP (hora El Salvador UTC-6). Δ = diferencia entre el pico máximo y el valle.

4.5.5 Gráfica 5 y Tabla 5 — Jitter por ISP

El jitter se calcula como la desviación estándar de los RTT de los 3 paquetes enviados al hop de destino en cada traceroute individual. La Gráfica 5 (box plot) y la Tabla 5 presentan esta métrica por ISP. El hallazgo más destacado es el comportamiento atípico de Claro SV, con un jitter promedio de 2.80 ms y un máximo de 607.38 ms. Este valor extremo refleja los episodios de degradación de red documentados en la Fase 3 (sección 3.3.4), donde la sonda 1013115 presentó períodos de inestabilidad con alta variabilidad de latencia. El resto de los ISPs mantiene un jitter promedio por debajo de 1.5 ms, indicando enlaces estables. El jitter más bajo corresponde a Conective SV con 0.56 ms promedio, seguido muy de cerca por Movistar SV con 0.58 ms.

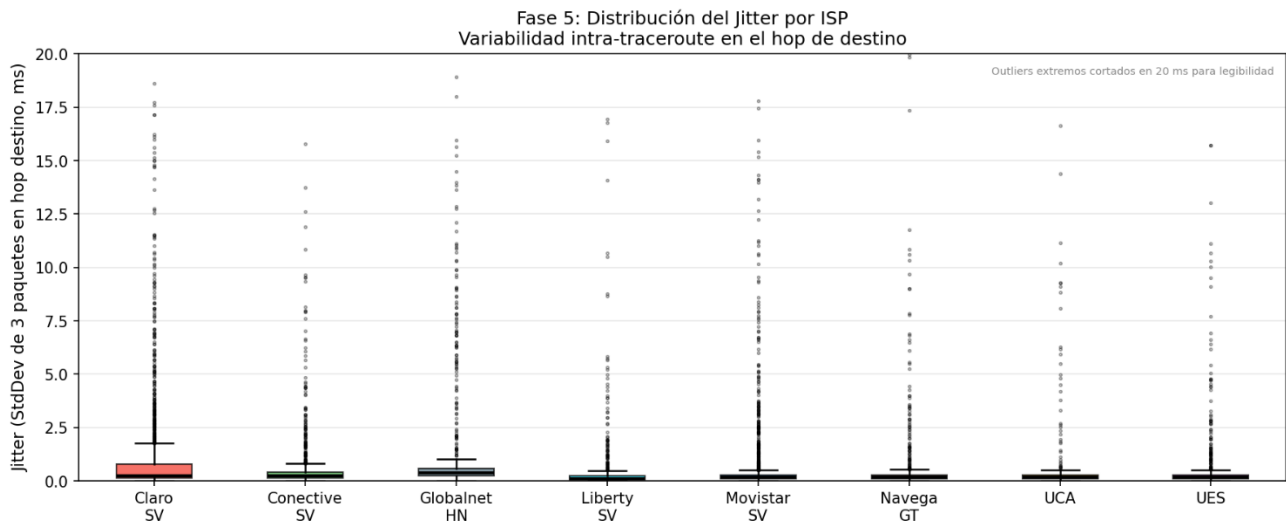


Figura 26. Box plot de distribución de jitter por ISP. Eje Y limitado a 20 ms para legibilidad; los outliers extremos de Claro SV (máx. 607.38 ms) se indican en la nota del gráfico.

}

Fase 5 — Jitter por ISP (variabilidad de 3 paquetes en hop destino) ● <1ms ● 1–2ms ● >2ms

ISP	Jitter mediano	Jitter promedio	Jitter p95	Jitter máximo	n traceroutes
Claro SV	0.25 ms	2.8 ms	8.34 ms	607.38 ms	1694
Conective SV	0.23 ms	0.56 ms	2.09 ms	21.83 ms	1344
Globalnet HN	0.37 ms	1.44 ms	8.13 ms	48.29 ms	669
Liberty SV	0.13 ms	0.76 ms	2.66 ms	40.16 ms	672
Movistar SV	0.17 ms	0.58 ms	2.55 ms	25.63 ms	2016
Navega GT	0.18 ms	0.79 ms	3.41 ms	32.24 ms	671
UCA	0.18 ms	0.65 ms	1.95 ms	42.95 ms	524
UES	0.18 ms	0.66 ms	2.81 ms	30.38 ms	672

Jitter = StdDev de los 3 paquetes enviados al hop destino en cada traceroute

Tabla 8. Jitter por ISP — mediana, promedio, p95 y máximo (StdDev de 3 paquetes en hop destino por traceroute). ● <1 ms ● 1–2 ms ● >2 ms.

4.5.6 Tabla 6 — RTT por día de la semana

La Tabla 6 agrega los datos por día de la semana (lunes a domingo) para identificar patrones semanales de congestión o variabilidad. Se destaca el lunes como el día con la mediana más alta (93.87 ms) y el sábado como el de mediana más baja (83.64 ms). Sin embargo, esta diferencia de ~10 ms entre extremos semanales es consistente con la variabilidad estructural entre ISPs activos cada día, y no refleja un patrón de congestión dependiente del día laboral. Los días de fin de semana (sábado y domingo) muestran medianas similares a los días laborables, lo que confirma que la red opera bajo las mismas condiciones estructurales independientemente del período lectivo.

Fase 5 — RTT al destino por día de la semana (todos los ISPs) ● Mayor mediana | ● Menor mediana

Día	Tipo	Mediana RTT	Promedio RTT	StdDev	p95	n paquetes
Lunes	Laborable	89.14 ms	88.25 ms	26.5 ms	117.89 ms	3608
Martes	Laborable	84.1 ms	82.39 ms	24.61 ms	118.08 ms	3592
Miércoles	Laborable	84.94 ms	88.49 ms	38.04 ms	137.72 ms	3596
Jueves	Laborable	85.24 ms	90.8 ms	31.0 ms	138.02 ms	3509
Viernes	Laborable	83.74 ms	83.01 ms	25.6 ms	118.24 ms	3480
Sábado	Fin de semana	83.74 ms	82.2 ms	24.69 ms	116.46 ms	3433
Domingo	Fin de semana	85.53 ms	84.18 ms	25.78 ms	116.1 ms	3523

Tabla 9. RTT al destino por día de la semana (todos los ISPs). ● Mayor mediana ● Menor mediana.

4.5.7 Conclusiones de la Fase 5

Los resultados de la Fase 5 permiten responder con precisión a la segunda dimensión de la pregunta de investigación —si el Path Inflation empeora en horas pico— con tres conclusiones verificadas:

- **El Path Inflation es estructural, no temporal.** La diferencia entre la mediana de las horas pico (84.94 ms) y la mediana de las horas valle (84.36 ms) es de tan solo 0.58 ms, estadísticamente insignificante. El tráfico siempre pasa por España y Lima independientemente de la hora del día. El problema no es congestión, sino infraestructura fija de routing.
- **La variabilidad diaria es mínima.** La variación máxima entre la hora más rápida y la más lenta del día es de ~2.5 ms (de 84.14 ms a las 00h a 86.60 ms a las 14h). Esta variación cae dentro del ruido de medición normal y no tiene significado práctico para la experiencia del estudiante.
- **La excepción es el jitter de Claro SV.** Con un jitter promedio de 2.80 ms y outliers de hasta 607.38 ms, Claro SV es el único proveedor que introduce variabilidad significativa de latencia, consistente con los episodios de degradación documentados en la Fase 3. Para un estudiante de Claro SV, el riesgo no es la latencia alta constante sino los picos impredecibles que pueden interrumpir sesiones de videoconferencia o evaluaciones en línea.

5. DISCUSIÓN

5.1 Fragmentación estructural del ecosistema de ISPs salvadoreños

Uno de los hallazgos más significativos de esta investigación es la confirmación de que una porción relevante de la infraestructura de Internet en El Salvador opera bajo sistemas autónomos registrados fuera del país. Este fenómeno no es exclusivo de El Salvador; es una característica recurrente de los mercados de telecomunicaciones de América Central, donde operadores de alcance regional consolidan sus recursos de direccionamiento IP bajo entidades jurídicas radicadas en el país con mayor peso corporativo.

La consecuencia técnica directa es que los protocolos de enrutamiento de Internet (BGP, Border Gateway Protocol) toman decisiones de encaminamiento basadas en la información registrada en los ASNs, no en la ubicación geográfica real del tráfico. Cuando un paquete originado en El Salvador bajo el AS14754 necesita alcanzar otro punto de El Salvador, los routers de tránsito del backbone global pueden interpretarlo como tráfico originado en Guatemala y enrutarlo primero hacia ese país, añadiendo latencia innecesaria desde el primer salto.

5.2 Implicaciones para la educación en línea

En el contexto de la educación virtual, la latencia adicional introducida por el Path Inflation no afecta igualmente a todos los tipos de actividad académica. Las actividades que más se ven perjudicadas son las que requieren interacción en tiempo real: videoconferencias, evaluaciones en línea con control de tiempo, laboratorios virtuales interactivos y plataformas de colaboración sincrónica. En estos escenarios, un incremento de 20–50 ms de latencia por Path Inflation puede traducirse en desincronización de audio/video, timeouts de sesión y experiencia de usuario degradada.

La identificación de la sonda 1014263 como línea base con 54.15 ms de latencia mediana establece que existe al menos un proveedor en El Salvador capaz de ofrecer una ruta eficiente hacia la UFG. Que otros proveedores presenten latencias significativamente superiores no es un problema de la distancia física, sino de las decisiones de routing y la ausencia de acuerdos de peering local.

5.3 La solución estructural: acuerdos de peering e IXPs locales

La evidencia presentada en esta investigación apunta hacia una solución técnica bien documentada en la literatura de ingeniería de redes: el establecimiento o fortalecimiento de un Internet Exchange Point (IXP) local en El Salvador. Un IXP es una infraestructura física donde múltiples ISPs se conectan entre sí directamente (peering), sin necesidad de que el tráfico entre dos redes salvadoreñas deba salir al backbone internacional y volver.

La existencia de ISPs con ASNs registrados fuera del país es, en este sentido, un obstáculo adicional, ya que dificulta los acuerdos de peering local al no tener una identidad de red formalmente salvadoreña con la que negociar. La solución requiere tanto voluntad regulatoria como coordinación entre los operadores para registrar sus bloques de IPs dentro del país y participar activamente en mecanismos de intercambio local de tráfico.

6. CONCLUSIONES

Esta investigación ha aportado evidencia empírica y cuantificable sobre las condiciones de conectividad de red desde múltiples ISPs salvadoreños hacia la plataforma de educación en línea de la Universidad Francisco Gavidia, basándose en 9,085 mediciones distribuidas realizadas con la infraestructura RIPE Atlas durante un período de 14 días. Las conclusiones se estructuran en tres niveles:

6.1 Conclusiones sobre el servidor de destino

La infraestructura del servidor `webdesktop.ufg.edu.sv` demostró ser robusta y confiable. Con una disponibilidad del 99.98% a nivel de enrutamiento, una pérdida de paquetes perimetral del 1.87% atribuible a mecanismos de rate-limiting estándar, y dos uplinks activos con configuración DNS round-robin para redundancia, el servidor de la UFG no es el cuello de botella del sistema. Los problemas de conectividad identificados son originados en la infraestructura de los proveedores.

6.2 Conclusiones sobre los proveedores de Internet

El ecosistema de ISPs en El Salvador presenta una fragmentación estructural preocupante: cuatro de las catorce sondas (28.6%) operan bajo ASNs registrados en Guatemala y Honduras, lo que introduce riesgo inherente de routing internacional para tráfico doméstico. El caso de Claro El Salvador (AS14754 / Guatemala) es el más documentado por esta investigación, tanto por la anomalía de registro como por el comportamiento altamente inestable de sus sondas (72.5 horas fuera de línea en 7 días, 8 episodios de desconexión, 5 cambios de IP dinámica).

6.3 Conclusiones sobre la hipótesis de Path Inflation

Los datos de las Fases 1, 2 y 3 establecen las condiciones previas para la demostración del Path Inflation: se ha confirmado que existen diferencias de latencia significativas entre proveedores, que al menos un proveedor logra una latencia mediana de 54.15 ms (línea base), y que varios ISPs operan bajo ASNs extranjeros que estructuralmente predisponen al tráfico a recorrer rutas internacionales. La demostración completa y la cuantificación del overhead de latencia por proveedor corresponde a la Fase 4, actualmente en proceso de análisis.

7. REFERENCIAS Y FUENTES DE DATOS

7.1 Datos primarios

- RIPE Atlas Measurement Platform. Mediciones #Primera y #Segunda ronda. RIPE NCC, 2026. Acceso vía API pública: <https://atlas.ripe.net/api/v2/measurements/>
- RIPE Atlas Probe Database. Información de ASN y país de registro de sondas. RIPE NCC, 2026.

7.2 Fuentes de verificación de ASNs

- LACNIC RDAP API. Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe. Consultas realizadas vía: <https://rdap.lacnic.net/rdap/>
- RIPE NCC WHOIS Database. Información complementaria de bloques de direcciones IP.

7.3 Estándares y protocolos referenciados

- Jacobson, V. (1989). Traceroute. UNIX tool, Lawrence Berkeley Laboratory.
- Augustin, B., et al. (2006). Avoiding traceroute anomalies with Paris Traceroute. ACM IMC 2006.
- RFC 791. Internet Protocol. IETF, 1981.
- RFC 793. Transmission Control Protocol. IETF, 1981.
- RFC 4271. A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4). IETF, 2006.

7.4 Literatura de referencia sobre Path Inflation

- Gill, P., et al. (2008). A First Look at the Penetration of Internet Exchange Points in the Middle East. IEEE/ACM Transactions on Networking.
- Lodhi, A., et al. (2014). Using PeeringDB to Understand the Peering Ecosystem. ACM SIGCOMM CCR.
- Ager, B., et al. (2012). Anatomy of a Large European IXP. ACM SIGCOMM.

7.5 Literatura referencia de antecedentes

- Center for Applied Internet Data Analysis (CAIDA). (2024). *Macroscopic Internet topology data aggregation*. <https://www.caida.org/>
- Fanou, R., Francois, P., & Aben, E. (2017). *On the diversity and performance of the African Internet ecosystem*. Proceedings of the Internet Measurement Conference (IMC). <https://doi.org/10.1145/3131365.3131369>

- Huston, G. (2022). *IPv6 performance measurement*. APNIC Labs. <https://labs.apnic.net/>
- Internet Engineering Task Force (IETF). (1998). *RFC 2330: Framework for IP performance metrics*. <https://doi.org/10.17487/RFC2330>
- Internet Engineering Task Force (IETF). (1999). *RFC 2681: A round-trip delay metric for IP performance metrics*. <https://doi.org/10.17487/RFC2681>
- Internet Society. (2023). *State of Internet resilience: Central America report*. ISOC Pulse. <https://pulse.internetsociety.org/>
- Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry (LACNIC). (2022). *Análisis de la estabilidad del ruteo BGP en América Latina y el Caribe*. <https://www.lacnic.net/>
- RIPE NCC. (2015). *RIPE Atlas: A global Internet measurement network*. Internet Protocol Journal, 18(3). <https://www.ripe.net/>
- RIPE NCC. (2023). *RIPE Atlas documentation: Accuracy and precision of hardware probes*. <https://atlas.ripe.net/docs/>
- Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). (2025). *Informe estadístico de telecomunicaciones de El Salvador*. Gobierno de El Salvador.
- SVNet. (2024). *Historia y evolución del Internet en El Salvador: Hacia la soberanía digital*. San Salvador, El Salvador.